

## UNIT - I

**વ્યાખ્યા:** "વનસ્પતિ સંવર્ધન એ ઇચ્છિત લાક્ષણિકતાઓના સમૂહ સાથે નવી જાતો બનાવવા માટે છોડમાં ગુણોની હેતુપૂર્ણ હેરફેર છે." ઇચ્છિત ગુણવત્તાવાળા છોડ મેળવવા માટે ઉચ્ચ ગુણો ધરાવતા છોડને પસંદ કરવામાં આવે છે અને સંકરણ કરવામાં આવે છે. આના પરિણામે છોડ કે વનસ્પતિની જાતિ સુધારેલ અને ઇચ્છિત લક્ષણો સાથે મળી આવે છે.

આમ આનુવંશિક સિદ્ધાંતોના ઉપયોગથી ઇચ્છનીય લાક્ષણિકતાઓ સાથે નવા અને સુધારેલા છોડના જનીનપ્રકારો(જીનોટાઇપ્સ) અને દેખાવ કે સ્વરૂપપ્રકારો(ફેનોટાઇપ્સ) બનાવવાના હેતુથી વનસ્પતિ કે છોડની પ્રજાતિઓની હેરફેરના વિજ્ઞાનને વનસ્પતિ સંવર્ધન કહે છે.

**પ્રસ્તાવના અને સંવર્ધનનો પરિચય:** જ્યારે ગ્રેગર મેન્ડેલને છોડના સંવર્ધનના વિશ્વના અગ્રણી પિતા માનવામાં આવે છે, ત્યારે દિલબાગ સિંહ અટવાલને ભારતમાં છોડના સંવર્ધનના પિતા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એક પ્રખ્યાત કૃષિશાસ્ત્રી અને આનુવંશિકશાસ્ત્રી, અટવાલે સ્વતંત્ર ભારતમાં પાકની જાતોને સુધારવા પહેલ કરી હતી.

વનસ્પતિ સંવર્ધન એ પરાગનયન, આનુવંશિક ઇજનેરી અને સંતતિની પસંદગી દ્વારા, રોગ અથવા જંતુના જીવાત પ્રતિકાર, ખારાશ કે શુષ્કતાની સહિષ્ણુતા, પાકની ગુણવત્તામાં વધારો, પાકની ગુણવત્તા સુધારણા, વગેરે જેવી ઇચ્છનીય લાક્ષણિકતાઓ સાથે નવા અને સુધારેલા છોડના જનીનપ્રકારો(જીનોટાઇપ્સ) અને દેખાવ કે સ્વરૂપપ્રકારો(ફેનોટાઇપ્સ) બનાવવાના હેતુથી વનસ્પતિ કે છોડની પ્રજાતિઓની હેરફેરનું વિજ્ઞાન છે.

વનસ્પતિ સંવર્ધન એ સાંસ્કૃતિક, આર્થિક, પર્યાવરણીય અને તકનીકી પાસાઓને ધ્યાનમાં રાખતા તે વિજ્ઞાન અને કળા છે. વનસ્પતિ સંવર્ધન નજીક કે દૂરની સંબંધિત જાતિઓના ઇરાદાપૂર્વકનું આંતરસંવર્ધન (ક્રોસિંગ) છે. વૈજ્ઞાનિકો ઇચ્છનીય ગુણધર્મો સાથે નવી પાકની જાતોનું ઉત્પાદન કરે છે.

વનસ્પતિસંવર્ધન, આનુવંશિક સિદ્ધાંતો ધ્વારા માનવો માટે વધુ ઉપયોગી છોડ ઉત્પન્ન કરવા માટે ઉપયોગી છે. આર્થિક અથવા સૌંદર્યલક્ષી રીતે ઇચ્છનીય છોડ પસંદ કરી, પ્રથમ પસંદ કરેલ જાતિઓના સંવનનને નિયંત્રિત કરીને પછી સંતતિમાંથી ચોક્કસ જાતિઓને પસંદ કરી, આવી પ્રક્રિયાઓ, ઘણી પેઢીઓ સુધી પુનરાવર્તિત કરી, અગાઉ અસ્તિત્વમાં રહેલી વસ્તીની કુદરતી મર્યાદાઓથી ઘણી આધુનિક વનસ્પતિ છોડ કે પાકના વારસાગત મેકઅપ અને મૂલ્યને બદલે છે.

આ કાર્ય 1900 ના દાયકામાં જાણીતું બન્યું અને નવા વિજ્ઞાનનો આધાર બન્યું. 19મી સદીના અંતમાં જ્હોન ગાર્ટન દ્વારા ઈ.સ 1890 ના દાયકામાં ઈંગ્લેન્ડમાં ગાર્ટન્સ એગ્રીકલ્ચર પ્લાન્ટ બ્રીડર્સની સ્થાપના કરાઈ. વિલિયમ ફેરરે ઓસ્ટ્રેલિયામાં ઘઉંની ખેતીમાં વ્યાપક સંશોધનો સાથે ક્રાંતિ કરી. 1903માં ઘઉંમાં ફૂગ પ્રતિરોધક જાતિ કસાવવામાં આવી.

ઇટાલીમાં 1904 થી બીજા વિશ્વયુદ્ધ સુધી, નાઝરેનો સ્ટ્રેમ્પેલીએ સંખ્યાબંધ વર્ણસંકર સંવર્ધિત ઘઉં બનાવ્યાં અનેયુદ્ધ દરમિયાન વર્ણસંકર સંવર્ધિત ઘઉંના પાકનું ઉત્પાદન વધારવાની મંજૂરી મળી. અનાજ માટે" (1925-1940) અને કેટલીક જાતો વિદેશમાં નિકાસ કરવામાં આવી હતી, જેમ કે આર્જેન્ટિના, મેક્સિકો અને ચીન. સ્ટ્રેમ્પેલીના કામે નોર્મન બોરલોગ અને હરિયાળી ક્રાંતિ માટેનો પાયો નાખ્યો.

**ઇતિહાસ:** વનસ્પતિ સંવર્ધન એ એક પ્રાચીન પ્રવૃત્તિ છે, જે કૃષિની શરૂઆતથી જ ચાલી આવે છે. કદાચ અનાજના પ્રારંભિક પાળતુ પ્રાણીકરણ પછી તરત જ, માનવજાતે તેમના ખેતરોમાં શ્રેષ્ઠતાના સ્તરને ઓળખવાનું શરૂ કર્યું અને નવા પાક રોપવા માટે શ્રેષ્ઠમાંથી બીજ બચાવ્યા. આવી કામચલાઉ પસંદગીની પદ્ધતિઓ પ્રારંભિક વનસ્પતિ સંવર્ધન પ્રક્રિયાઓના અગ્રદૂત હતા.

શરૂઆતના છોડ-સંવર્ધન પ્રક્રિયાઓના પરિણામો સ્પષ્ટ હતા. મોટાભાગની આધુનિક જાતો તેમના જંગલી પૂર્વજોથી એટલી બધી બદલાઈ ગઈ છે કે તેઓ પ્રકૃતિમાં ટકી શકતા નથી. ખરેખર, કેટલાક કિસ્સાઓમાં, ઉગાડવામાં આવેલા સ્વરૂપો હાલના જંગલી સંબંધીઓથી એટલા આશ્ચર્યજનક રીતે અલગ છે કે તેમના પૂર્વજોને ઓળખવા પણ મુશ્કેલ છે. આ નોંધપાત્ર પરિવર્તનો શરૂઆતના છોડ સંવર્ધકો દ્વારા

ખૂબ જ ટૂંકા સમયમાં પૂર્ણ કરવામાં આવ્યા હતા. ઉત્ક્રાંતિના દૃષ્ટિકોણથી અને પરિવર્તનનો દર કદાચ અન્ય કોઈપણ ઉત્ક્રાંતિ ઘટના કરતાં વધુ હતો.

૧૮૦૦ના દાયકાના મધ્યમાં ગ્રેગર મેન્ડેલે વટાણાના છોડનો ઉપયોગ કરીને આનુવંશિકતાના સિદ્ધાંતોની રૂપરેખા આપી અને આમ વૈજ્ઞાનિક વનસ્પતિ સંવર્ધન માટે જરૂરી માળખું પુરું પાડ્યું. 20મી સદીની શરૂઆતમાં આનુવંશિક વારસાના નિયમો વધુ સ્પષ્ટ થયા પછી, છોડના સુધારણા માટે તેમને લાગુ કરવાની શરૂઆત થઈ. વૈજ્ઞાનિક સંવર્ધનના ટૂંકા ઇતિહાસ દરમિયાન ઉભરી આવેલા મુખ્ય તથ્યોમાંની એક એ છે કે આનુવંશિકતા ના અભ્યાસથી વિશાળ ભંડાર સમી વનસ્પતિઓમાં પરિવર્તન લાવી શકાય છે.

**ક્ષેત્ર(Scope):** વનસ્પતિ સંવર્ધનમાં ઈ-સામગ્રી ફક્ત શૈક્ષણિક હેતુઓ સિધ્ધ કરવા શિક્ષણનો વ્યાપ વધારવા માટે થાય છે. આર્થિક/વ્યાપારી હેતુ માટે સખત પ્રતિબંધિત રીતે અન્ય કોઈપણ ક્ષેત્રે ઉપયોગ થઈ શકે છે. સામગ્રીના વપરાશકર્તાઓએ તેનો બિનજરૂરી ઉપયોગ કરવો જોઈએ નહીં. આ જ્ઞાનનો ઉપયોગ અન્ય કોઈની સાથે વહેંચવા કે પ્રસારિત કરવા થવો જોઈએ. તેનો ઉપયોગ વ્યક્તિની પ્રગતિ માટે મર્યાદિત રીતે થાય છે.

**હેતુઓ(ધ્યેયો) અને ઉદ્દેશો(Objectives and aims):**

|                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| પાકની ઉપજ વધારવા માટે પાકની સુધારેલી જાતો મેળવવાનો છે.                                     |
| ઇચ્છિત લાક્ષણિકતાઓ સાથે છોડ ઉછેરવા અને રોગ પ્રતિરોધક પાક કે જાતો વિકસાવવી                  |
| વનસ્પતિ સંવર્ધન જાગૃતિના કાર્યક્રમો થકી આધુનિક ક્રાંતિસભર જાતો મેળવવી                      |
| ટકાઉ અસ્તિત્વ અને શ્રેષ્ઠ આર્થિક ઉપજ તેમજ ઉપયોગી છોડની લાક્ષણિકતાઓ તપાસવી                  |
| આર્થિક તેમજ કૃષિ વિજ્ઞાનની દ્રષ્ટિએ વધુ માંગને પહોંચી વળવા ઉત્પાદન વધારવું                 |
| લક્ષણોનું સંતુલન તથા ઉત્પાદકો માટે વધુ નફાકારક જાતો વિકસાવવી                               |
| અત્યંત પર્યાવરણીય તાણ સહન કરી શકે તેવા છોડ વિકસાવવા                                        |
| ઉચ્ચ ઉપજ ધરાવતી સુધારેલ ગુણવત્તા યુક્ત રોગ અને જંતુ પ્રતિકારક જાતો વિકસાવવી                |
| પરિપક્વતા અવધિમાં ફેરફારીત ઓછા સમયમાં વધુ ઉત્પાદન આપે તેવી જાતો મેળવવી                     |
| ક્ષારતા, શુષ્કતા, ભેજ તણાવ સહનશીલ પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિનો સામનો કરી શકે ટીવી જાતિઓ મેળવવી     |
| સૌંદર્યલક્ષી આકર્ષક, ખાદ્ય સુરક્ષાને પ્રોત્સાહન આપતી, ઉચ્ચ પોષકમૂલ્ય ધરાવતી જાતિઓ મેળવવી   |
| તીવ્ર પ્રકાશ અને અતિશય ગરમી સહન કરી શકે તેવી અસંવેદનશીલ જાતો વિકસાવવી                      |
| શ્રેણી-બંધારણમાં ફેરફારીત યોગ્ય ગુણાત્મક લક્ષણો સાભર નવી જાતિઓ પારખવી                      |
| યાંત્રિક ખેતીમાં ઉપયોગિતા થાય અને ખર્ચમાં ઘટાડો થાય તેવી વનસ્પતિ જાતો વેકસાવવી             |
| કૃષિવિજ્ઞાનની દ્રષ્ટિએ ઇચ્છિત મૂલ્યાંકન કરી નવી સીઝન માટે વાવેતર કરી શકાય તેવી જાતો મેળવવી |

**વનસ્પતિ સંવર્ધનના પ્રકાર:**

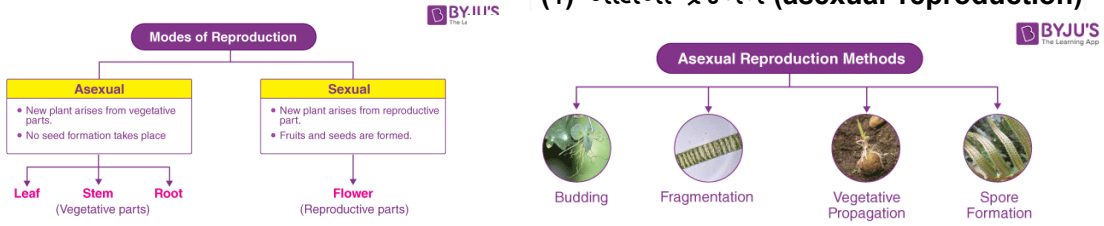
|                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>પ્રતિસંકરણ(બેકક્રોસિંગ):</b> આમાં, ઇચ્છિત લક્ષણો ધરાવતા છોડને એવા છોડ સાથે ઓળંગવામાં આવે છે જેમાં ઇચ્છિત લક્ષણો હોતા નથી પરંતુ અન્ય કેટલાક લક્ષણો ધરાવે છે.                                                   |
| <b>અંત:સંવર્ધન(ઇનબ્રીડિંગ):</b> આમાં, સ્વ-ગર્ભાધાન થાય છે. ઉત્પન્ન થયેલ સંતાન પેઢી દર પેઢી એક જ છે. આ મૂળ લક્ષણોને જાળવવામાં મદદ કરે છે.                                                                         |
| <b>વર્ણસંકર સંવર્ધન(હાઇબ્રીડ):</b> આમાં, બે અલગ-અલગ જાતિઓને વટાવીને સંતાન ઉત્પન્ન કરવામાં આવે છે જે માતાપિતા કરતાં વધુ ઉત્પાદક હોય છે.                                                                           |
| <b>વિકૃતિ સંવર્ધન(મ્યુટેશન બ્રીડિંગ):</b> છોડના જનીનોમાં પરિવર્તન નવી જાતોમાં પરિણમે છે. રસાયણો અને કિરણોત્સર્ગના સંપર્કમાં આવવાથી છોડમાં પણ પરિવર્તનો પ્રેરિત થઈ શકે છે.                                        |
| <b>જિનેટિક એન્જિનિયરિંગ:</b> આનુવંશિક ઇજનેરી પાક ડીએનએમાં રસના જનીન દાખલ કરીને ઇચ્છનીય લક્ષણો સાથે પાકનું ઉત્પાદન કરવામાં મદદ કરે છે. આવા પાકને આનુવંશિક રીતે સંશોધિત પાક તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. દા.ત., બીટી પાક |

વનસ્પતિ પાક-છોડની જાતિઓમાં પ્રજનનની રીતો કે પ્રકારો (Modes of reproduction in crop plants):

તે પરિપક્વતાએ પહોંચે ત્યારે પોતાના જેવી જ વનસ્પતિનું નિર્માણ કરે છે. આ ક્રિયાને પ્રજનન કહે છે અથવા વનસ્પતિઓ ધ્વારા તેમના પિતૃઓ કે માતાપિતા પાસેથી નવી સંતતિઓ કે પેઢીઓ ઉત્પન્ન કરવાની પ્રક્રિયાને પ્રજનન કહેવામાં આવે છે. છોડનું પ્રજનન એ એવી પ્રક્રિયા છે જેના દ્વારા છોડ નવી વનસ્પતિઓ અથવા સંતતિઓ ઉત્પન્ન કરે છે. પ્રજનનની પદ્ધતિ દ્વારા તેમની જાતિઓ ચાલુ રાખવી અથવા જાળવવી એ તમામ જીવંત જીવોની એક સહજ લાક્ષણિકતા છે. ચાલો જોઈએ કે છોડમાં પ્રજનનની વિવિધ પદ્ધતિઓ અને તે પ્રાણીઓથી કેવી રીતે અલગ છે.

વનસ્પતિ પાક-છોડના પ્રજનનને વ્યાપક રીતે બે પ્રકારમાં વર્ગીકૃત કરી શકાય છે:

### (1) અલિંગી પ્રજનન (asexual reproduction)



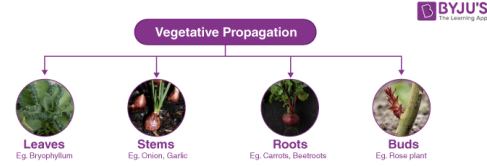
### અને (2) લિંગી પ્રજનન (sexual reproduction).

(1) અલિંગી પ્રજનન (asexual reproduction) - પ્રજનનની આ પદ્ધતિમાં, છોડ નર અને માદા પ્રજનન અંગોની સંડોવણી વિના નવા છોડને જન્મ આપી શકે છે. અલિંગી પ્રજનન વિવિધ સ્વરૂપોમાં થઈ શકે છે:

(1) કલિકાસર્જન(Budding)- અલિંગી પ્રજનનની આ પદ્ધતિમાં, માતૃ છોડ પર કલિકાઓનું સર્જન થાય છે અને નવા છોડ બને છે.

(2) અવખંડન(Fragmentation) - નવા છોડ મૂળ છોડના ટુકડાઓમાંથી વિકસિત થાય છે.

(3) એપોમિક્સિસ(અસંયોગ)(Apomixis) - એ અલિંગી પ્રજનનનો એક પ્રકાર છે જેમાં બીજ રચાય છે, અને ગર્ભનો વિકાસ નર અને માદા જન્યુઓ(ગેમેટ્સ)ના સંયોજન વિના થાય છે. સાઇટ્રસ(લીંબુ) વૃક્ષો સામાન્ય રીતે તેમના બીજનો ઉપયોગ કરીને અલિંગી પ્રજનનની આ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરે છે.



(4) બીજાનું સર્જન: લીલ, ફૂગ અને કેટલીક નિમ્ન કક્ષાની અપુષ્પી વનસ્પતિઓ વિવિધ પ્રકારના બીજાણુઓ ઉત્પન્ન કરી અલિંગી પ્રજનન કરે છે. અનુકૂળ સંજોગોમાં બીજાણુઓ વિકાસ પામી અંકુરણ પામી અત્યંત ઝડપથી નવી વનસ્પતિમાં પરિણમે છે.

(5) વાનસ્પતિક કે વર્ધી પ્રજનન(Vegetative reproduction): વનસ્પતિ પ્રસાર - મુખ્ય વનસ્પતિ છોડના એક ભાગમાંથી નવા છોડનો વિકાસ થાય છે. તે કુદરતી રીતે તેમજ વનસ્પતિ પ્રસારની કૃત્રિમ પદ્ધતિ દ્વારા પુનઃઉત્પાદન કરી શકાય છે. વાનસ્પતિક અંગો (મૂળ, પ્રકાંડ અને પર્ણ) દ્વારા વિશિષ્ટ બહુકોષી રચનાઓ ઉદભવે છે જેમના દ્વારા નવી વનસ્પતિનું સર્જન થાય છે.

વનસ્પતિમાં પ્રસર્જનની કુદરતી પદ્ધતિઓમાં અનુકૂળ પર્યાવરણીય પરિસ્થિતિ હેઠળ માતૃ વનસ્પતિમાંથી નવા છોડનો વિકાસ થવાની પદ્ધતિ ખૂબ સામાન્ય છે. મૂળ, પ્રકાંડ, પર્ણ, પ્રકાલિકાઓ, ભૂસ્તારી, ભૂસ્તારિકા, અધોભૂસ્તારી, વિરોહ અથવા પુષ્પમાંથી આવા વિશિષ્ટ પ્રજનનઅંગો વિકસે છે.

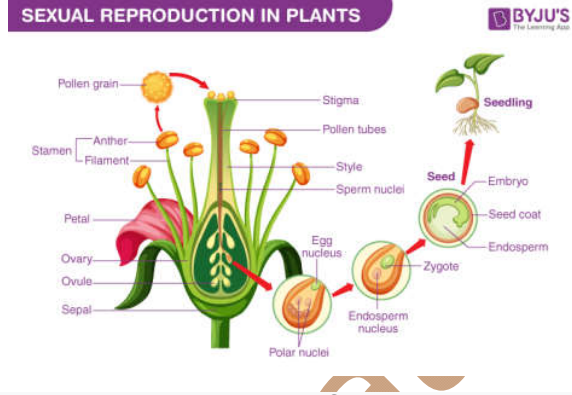
વનસ્પતિમાં પ્રસર્જનની કૃત્રિમ પદ્ધતિઓમાં વનસ્પતિનાં અંગોનો કોઈ એક ભાગ લઈને તેમાંથી નવો પૂર્ણ છોડ મેળવવામાં આવે છે. આવી પદ્ધતિઓમાં કલમ કરવી, દાબકલમ અને આરોપણ ખૂબ સામાન્ય પદ્ધતિઓ છે. બે ભાગોના જોડાણની પદ્ધતિ આધારિત આરોપણના વિવિધ પ્રકારો છે-કલિકા આરોપણ, ખૂટી આરોપણ, જિહ્વા આરોપણ, ફાયર આરોપણ, તાજ આરોપણ વગેરે...

(2) લિંગી પ્રજનન (sexual reproduction): મોટા ભાગની પાક વનસ્પતિની જાતિઓમાં લિંગી પ્રજનન થાય છે. આગલી પેઢી મેળવવા માટે અંડકોષ અને નરજન્યુ (જેને ગેમેટસ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે) ના જોડાણ (ફ્યુઝન)ની જરૂર પડે છે.

પ્રજનનની આ પદ્ધતિમાં નર અને માદા જન્યુઓના જોડાણ દ્વારા વિકસિત ભૂણ દ્વારા નવા છોડના ઉત્પાદનનો સમાવેશ થાય છે. લિંગી પ્રજનનમાં, નર અને માદા જન્યુઓનું મિશ્રણ ફળો ઉત્પન્ન કરે છે જેમાં બીજ હોય છે. બીજ નવા છોડને જન્મ આપે છે.

પુષ્પ એ છોડનો પ્રજનન ભાગ છે જે કાં તો એકલિંગી (યુનિસેક્સ્યુઅલ) અથવા દ્વિલિંગી (બાયસેક્સ્યુઅલ) હોઈ શકે છે. પુંકેસર એ નર પ્રજનન ભાગ છે અને સ્ત્રીકેસર (પિસ્ટિલ) એ પુષ્પનો સ્ત્રી પ્રજનન ભાગ છે.

લિંગી પ્રજનન ત્રણ તબક્કામાં વહેંચાયેલું છે: (1) પરાગનયન-એક પ્રક્રિયા કે જેમાં પરાગના દાણા એક જ પુષ્પ અથવા વિવિધ છોડના ફૂલોના કલંકમાં સ્થાનાંતરિત થાય છે. પરાગનયનના બે પ્રકાર છે - સ્વ-પરાગનયન અને પર-પરાગનયન. (2) ફલીતાંડ રચના-પરાગ અનાજના સ્થાનાંતરણ પછી, નર ગેમેટ પિસ્ટિલની શૈલી દ્વારા અંડાશયમાં સ્થાનાંતરિત થાય છે જ્યાં નરજન્યુ એ માદા જન્યુ સાથે જોડાઈને ફલિતાંડ(ઝાયગોટ) બનાવે છે. (3) ફળ અને બીજની રચના-ભૂણસ્થાપન પછી, રચાયેલ ફલિતાંડ ભૂણમાં વિકસિત થાય છે. બીજાશય ફળમાં વિકસે છે અને અંડકોનું બીજમાં રૂપાંતર થાય છે.



વનસ્પતિ સંવર્ધનની મહત્વની સિદ્ધિઓ(Achievements of plant breeding): વનસ્પતિ સંવર્ધન કાર્યક્રમોમાં ભારતની મહત્વની સિદ્ધિઓ છે: ફાયદાઓમાં ઉચ્ચ પાકની ઉપજ, સજીવોની નવી જાતો બનાવી શકાય છે અને પાકને રોગ સામે પ્રતિરોધક બનાવવા માટે પસંદગીપૂર્વક ઉછેર કરી શકાય છે.

કલ્યાણ સોના, સોનાલીકા અને શરબતી સોનોરા જેવી અર્ધ-વામન ઘઉંની જાતોના વિકાસ, IR8 જેવી ઉચ્ચ ઉપજ આપતી ચોખાની જાતો સાથે, ભારતને આત્મનિર્ભર ખાદ્ય રાષ્ટ્રમાં પરિવર્તિત કરવામાં મદદ કરી. IR8 ચોખા: ડૉ. M.S. સ્વામીનાથન દ્વારા વિકસિત IR8 એ પ્રથમ ઉચ્ચ ઉપજ આપતી ચોખાની જાતોમાંની એક હતી.

અંત:સંવર્ધનનો ઉપયોગ શુદ્ધ રેખાઓના વિકાસ માટે થાય છે, તે શ્રેષ્ઠ જનીનોના સંચયમાં અને ઓછા ઇચ્છનીય જનીનોને દૂર કરવામાં મદદ કરે છે ઉપરાંત તે હોમોઝાયગોસિટી વધારે છે

હાલના પાક મુખ્યત્વે જંગલી નીંદણના છોડના સંવર્ધન દ્વારા અસ્તિત્વમાં આવ્યા છે, જે કુદરતી રીતે ઉછેરવાની પદ્ધતિઓ દ્વારા માનવો દ્વારા શરૂ કરાયેલી જાતો છે. કેટલીકવાર સંવર્ધનની માત્રાને લીધે ઉગાડવામાં આવેલા છોડ મૂળ જંગલી વિવિધતાથી અલગ રીતે તદ્દન ભિન્ન બની જાય છે.

ભારતમાં વ્યાપક વનસ્પતિ સંવર્ધનના થોડા ઉદાહરણો છે - અર્ધ-વામન ઘઉં અને ચોખા-સૌપ્રથમ N.E દ્વારા વિકસાવવામાં આવેલ. CIMMYT ખાતે બોરલોગ (ઘઉં માટે આંતરરાષ્ટ્રીય કેન્દ્ર અને મકાઈ સુધારણા), મેક્સિકો.

તેઓએ જાપાની જાત નોરીન 10 ના દ્વાર્ફિંગ જનીનનો ઉપયોગ કર્યો. ભારતમાં આજે ઉગાડવામાં આવતી ઘઉંની મુખ્ય જાતો અર્ધ-વામન જાતો છે. અર્ધ-વામન જાતો સૌપ્રથમ 1963 માં ભારતમાં રજૂ કરવામાં આવી હતી. આ અર્ધ-વામન જાતોના મુખ્ય ઉદાહરણો કલ્યાણ સોના અને સોનાલીકા છે. આ અર્ધ-વામન જાતો ગેરુ જેવા રોગો માટે પ્રતિરોધક છે.

પ્રકાશસંવેદનશીલતાએ ખેડૂતોને સક્ષમ બનાવ્યા છે દા.ત. પશ્ચિમ બંગાળ. વામન જનીનો Rht1 અને Rht2 છે. આ મુખ્યત્વે વામન લક્ષણો યુક્ત જનીનો છે, પરંતુ તેમની આડ અસર પાકના છોડની ઉપજમાં વધારો કરી શકે છે. એ જ રીતે, ફોટોપીરિયડ સંવેદનશીલ જનીનો Ppd1 અને Ppd2 છે, જે જ્યારે એકસાથે હાજર હોય ત્યારે ઓછી ઉપજ આપે છે. પરંતુ જ્યારે એકલા હાજર હોય એટલે કે. એકલા Ppd1 અથવા Ppd2 એકલા કારણે વધુ સારી ઉપજ આપે છે. ફોટોસંવેદનશીલતાને કારણે શ્રેષ્ઠ સંયોજન થવાથી છોડના સંવર્ધનને કારણે અર્ધ-વામન થાય છે, ઘઉંની વિવિધતા છે - Rht1 + Ppd1 અથવા Ppd2 અને Rht2 + Ppd1 અથવા Ppd2.



અર્ધ-વામન ચોખાની જાતો માંથી વિકસાવવામાં આવી છે, ડી-જીઓ-વુ-જેન વામન અને વહેલી પાકતી જાપોનિકા ચોખાની વિવિધતા તાઇવાન તરફથી. ભારતમાં 1966માં પ્રથમ અર્ધ-વામન ચોખાની જાતો રજૂ કરવામાં આવી હતી. તાઈયુંગ નેટિવ 1 (TN 1), તાઈવાન અને IR 8 માં વિકસિત, ઇન્ટરનેશનલ રાઇસ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, ફિલિપાઇન્સ દ્વારા વિકસિત. • હવે આ જાતો પણ વધુ દ્વારા બદલવામાં આવી છે. ભારતમાં જ જ્યાં જેવી શ્રેષ્ઠ અર્ધ-વામન ચોખાની જાતો વિકસાવવામાં આવી છે, રત્ના, વગેરે..

આ જંગલી જાતોની સરખામણીમાં વધારે પ્રતિરોધક છે, વધુ ખાતર પ્રતિભાવશીલ, ઉચ્ચ ઉપજ અને પ્રકાશસંવેદનશીલ જાતો વિકસાવવામાં આવી છે. પ્રકાશસંવેદનશીલતાએ ખેડૂતોને ફરીથી ચોખા ઉગાડવામાં સક્ષમ બનાવ્યા છે, પંજાબ જેવા બિન-પરંપરાગત રાજ્યો.

**અનૈચ્છિક વિસંગતતાઓ (Undesirable consequences):** આ અસંગતતાઓ પાકની આનુવંશિક વિવિધતાના નુકશાનમાં પરિણમી શકે છે. આનુવંશિક વિવિધતામાં ઘટાડો પાકને રોગો, જંતુઓ અને પર્યાવરણીય ફેરફારો માટે વધુ સંવેદનશીલ બનાવી શકે છે, જે સંભવિતપણે પાકની નિષ્ફળતા તરફ દોરી જાય છે અને લાંબા ગાળે સ્થિતિસ્થાપકતામાં ઘટાડો કરે છે.

વસ્તીમાં તેના જનીન પૂલ તરીકે ઓળખાય છે. અંતઃસંવર્ધન જનીન પૂલને ઘટાડી શકે છે, જે ભવિષ્યમાં નવી જાતોનું ઉત્પાદન કરવાનું વધુ મુશ્કેલ બનાવે છે. આનાથી સજીવોને અમુક રોગો અથવા વારસાગત ખામીઓ થવાની સંભાવના રહે છે.

પરંપરાગત છોડ ઉત્પાદન પ્રસંગોપાત અનિચ્છનીય લક્ષણો સાથે ખોરાક પેદા કરે છે, જેમાંથી કેટલાક માનવ સ્વાસ્થ્ય માટે સંભવિત જોખમી છે. મોટાભાગના પાકો કુદરતી રીતે એલર્જન, ઝેર અથવા અન્ય પોષણ વિરોધી પદાર્થો ઉત્પન્ન કરે છે

પસંદગીયુક્ત સંવર્ધનની પ્રક્રિયા છોડ અથવા પ્રાણીઓ માટે ભૌતિક સમસ્યાઓ ઊભી કરી શકે છે જેમ કે અત્યંત નાના કદ માટે પસંદગીપૂર્વક ઉછેરવામાં આવે છે અને અન્ય કરતાં જુદી પડે છે.

વિવિધતા/આનુવંશિક ધોવાણમાં આધુનિક સુધારેલી જાતો જમીનની જાતિઓ કરતાં વધુ સમાન છે. આમ, છોડના સંવર્ધનથી વિવિધતામાં ઘટાડો થાય છે. ઉચ્ચ આનુવંશિક વિવિધતા ધરાવતી જમીનની જાતિઓ કરતાં એકસમાન જાતો પેથોજેનની નવી જાતિઓ માટે વધુ સંવેદનશીલ હોય છે.

આનુવંશિક વિવિધતામાં ઘટાડો, અન્ય પ્રજાતિઓ પર હાનિકારક નોક-ઓન અસરો અને આનુવંશિક પરિવર્તન અવ્યવસ્થિત રીતે થઈ શકે છે જે ગેરફાયડો કે વિસંગતા છે.

આત્યંતિક તાપમાન, દુષ્કાળ અને ખારાશ એ છોડની ઉત્પાદકતા ઘટાડવા માટે જવાબદાર મુખ્ય અજૈવિક પરિબલો વચ્ચે છે. એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે કે પર્યાવરણીય અને આબોહવાની સ્થિતિમાં ફેરફાર નવા જંતુઓ અને રોગોના દેખાવને પ્રોત્સાહન આપશે જે છોડના પ્રતિકારને ઘટાડશે.

અંતઃસંવર્ધન દરમિયાન હાનિકારક રીસેસીવ એલીલ્સ ખુલ્લા થઈ શકે છે. આંતરસંવર્ધનથી પ્રજનનક્ષમતા અને ઉત્પાદકતામાં પણ ઘટાડો થાય છે જે વિસંગતા છે.

પસંદગીયુક્ત સંવર્ધન આપેલ જીવતંત્રની વસ્તીમાં વિવિધતાને ઘટાડી શકે છે. જ્યારે સજીવની સમાન વસ્તી એકસાથે ઉછેરવામાં આવે છે, ત્યારે વધુ સંતાનોને અપ્રિય જનીનો મળશે જે રોગ અથવા વિકૃતિનું કારણ બને છે.

અનિચ્છનીય પર્યાવરણીય પરિણામો: છોડના સંવર્ધનથી અજાણતાં પર્યાવરણીય પરિણામો આવી શકે છે. ઉદાહરણ તરીકે, અમુક ઉચ્ચ ઉપજ આપતી જાતોની ખેતી માટે સિંચાઈમાં વધારો અથવા જળ સંસાધનોના વધુ સઘન ઉપયોગની જરૂર પડી શકે છે, જે પાણીની અછત અથવા અવક્ષયમાં ફાળો આપી શકે છે.

**સપુષ્પી વનસ્પતિમાં વાનસ્પતિક કે વર્ધી પ્રજનનની પદ્ધતિઓ(Vegetative propagation):** વનસ્પતિ પ્રસાર કે પ્રસર્જન(Vegetative propagation): છોડનો પ્રસાર એ ચોક્કસ જાતિ અથવા કલ્ટીવારના છોડની સંખ્યામાં વધારો કરવાની પ્રક્રિયા છે. છોડના પ્રસારના બે પ્રાથમિક સ્વરૂપો છે: લિંગી અને અલિંગી. પ્રકૃતિમાં, છોડના પ્રસારમાં મોટેભાગે લિંગી પ્રજનન સામેલ હોય છે.

છોડનો પ્રસાર એ એવી પ્રક્રિયા છે જેના દ્વારા બીજ, કટિંગ અને છોડના અન્ય ભાગો સહિત વિવિધ સ્ત્રોતોમાંથી નવા છોડ ઉગે છે. છોડનો પ્રસાર માનવસર્જિત અને કુદરતી બંને પ્રક્રિયાઓનો સંદર્ભ લઈ શકે છે.

પ્રસાર સામાન્ય રીતે છોડના વિકાસના એકંદર ચક્રના એક પગલા તરીકે થાય છે. બીજ માટે, તે પાકે અને વિખેરાઈ જાય પછી થાય છે; વનસ્પતિ ભાગો માટે, તે ટુકડી અથવા કાપણી પછી થાય છે; અલિંગી રીતે પુનઃઉત્પાદન કરતા છોડ માટે, જેમ કે સ્ટ્રોબેરી, તે હાલના ભાગોમાંથી નવો છોડ વિકસે ત્યારે થાય છે.

બાગાયત અને કૃષિમાં દરરોજ અસંખ્ય છોડનો પ્રસાર કરવામાં આવે છે. છોડનો પ્રસાર કૃષિ અને બાગાયત માટે મહત્વપૂર્ણ છે, માત્ર માનવ ખાદ્ય ઉત્પાદન માટે જ નહીં પરંતુ વન અને ફાઇબર પાકો તેમજ પરંપરાગત અને હર્બલ દવાઓ માટે પણ. તે છોડના સંવર્ધન માટે પણ મહત્વપૂર્ણ છે.

**વનસ્પતિ પ્રજનનની કુદરતી પદ્ધતિઓ-** વનસ્પતિમાં પ્રસર્જનની કુદરતી પદ્ધતિઓમાં અનુકૂળ પર્યાવરણીય પરિસ્થિતિ હેઠળ માતૃ વનસ્પતિમાંથી નવા છોડનો વિકાસ થવાની પદ્ધતિ ખૂબ સામાન્ય છે. મૂળ, પ્રકાંડ, પર્ણ અથવા પુષ્પમાંથી આવા વિશિષ્ટ પ્રજનનઅંગો વિકસે છે.

**મૂળ દ્વારા વાનસ્પતિક પ્રજનન-** શક્કરિયું, શતાવરી અને ડહાલિયા જેવી વનસ્પતિમાં મૂળ દ્વારા વાનસ્પતિક પ્રજનન થાય છે. (મૂળ પર ઉદભવતી અસ્થાનિક કલિકા)

**પ્રકાંડ દ્વારા વાનસ્પતિક પ્રજનન-** આદુ, હળદર, સૂરણ, બટાકા અને ડુંગળીમાં પ્રકાંડ(બલ્બ) દ્વારા વાનસ્પતિક પ્રજનન થાય છે. આદું અને હળદરમાં ગાંઠામૂળી (rhizome), બટાકામાં ગ્રંથિલ (tuber) અને સૂરણમાં વજ્રકંદ (corm) પ્રકારનું ભૂમિગત ખોરાકસંગ્રહી પ્રકાંડ જોવા મળે છે.

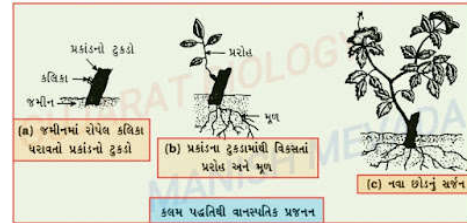
**પર્ણ દ્વારા વાનસ્પતિક પ્રજનન -** પાનફૂટી ( બાયોકાયલમ ) જેવી વનસ્પતિનાં પર્ણોની કિનારીઓ પર અસ્થાનિક કલિકાઓ વિકસે છે. આ કલિકાઓ નવા છોડનું સર્જન કરે છે. બીગોનિયા(આખું પર્ણ)

**પ્રકલિકાઓ દ્વારા વાનસ્પતિક પ્રજનન -** રામબાણ અને અબ્રુટિ જેવી વનસ્પતિઓમાં પુષ્પીય પુષ્પકલિકાઓ અને કનક માં કક્ષકલિકાઓ નવા છોડનું સર્જન કરે છે. સાયકસ (પ્રકાંડ પર પ્રકલિકા)

**વનસ્પતિક પ્રજનનની અન્ય કુદરતી પદ્ધતિ :** ભૂસ્તારી(દુર્વા(ધરો) અને બ્રાહ્મી) : વિરોહ(હંસરાજ, ગુલદાઉદી, જલસરપોલિયાં, પિપરમિન્ટ) : ભૂસ્તારિકા(જળશુંખલા અને આઇકોર્નિયા) : અધોભૂસ્તારી : ફુદીનો



**વાનસ્પતિક પ્રજનનની કૃત્રિમ પદ્ધતિઓ:** - વનસ્પતિનાં અંગોનો કોઈ એક ભાગ લઈને તેમાંથી નવો પૂર્ણ છોડ મેળવવાની વનસ્પતિ પ્રસર્જન માટેની કૃત્રિમ પદ્ધતિઓ પણ વિકસાવાઈ છે. આવી પદ્ધતિઓમાં કલમ કરવી, દાબકલમ અને આરોપણ ખૂબ સામાન્ય પદ્ધતિઓ છે.



**કલમ કરવી**

**મૂળ દ્વારા-** મૂળના ટુકડાને કાપી ભેજવાળી જમીનમાં ખૂપાવીને કૃત્રિમ રીતે અસ્થાનિક મૂળસર્જન પ્રેરી શકાય છે. આ રીતે લીંબુ અને આમલીમાં નવો છોડ વિકસાવાય છે.

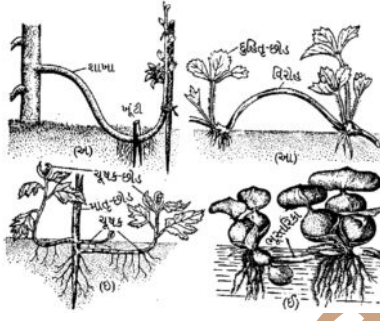
**પ્રકાંડ દ્વારા-** ગુલાબ, શેરડી, શેવંતી, ચીની ગુલાબ અને ગુલદાઉદીમાં યોગ્ય માપના પ્રકાંડ ટુકડા કાપીને ભેજવાળી જમીનમાં ખૂપાવીને નવા છોડ વિકસાવાય છે. પ્રકાંડના ભૂમિગત ભાગમાંથી અસ્થાનિક

મૂળ વિકસે છે અને પ્રકાંડના હવાઈ ભાગ પર આવેલી કલિકાઓમાંથી નવી કુંપળો ફૂટે છે, આ પ્રકારે તૈયાર થયેલા નવા છોડને કલમ કરવી કહે છે. ત્યાર બાદ આ કલમોનું યોગ્ય જગ્યાઓ પર પ્રત્યારોપણ કરવામાં આવે છે.

**દાબકલમ** - ગુલાબ, લીંબુ, દ્રાક્ષ, જાસૂદ અને જુઈના ઉછેરમાં આ પદ્ધતિ સામાન્ય રીતે વપરાય છે. વનસ્પતિની જમીનની સપાટી તરફ આવેલી નીચલી ડાળીઓને વાળીને જમીનમાં એવી રીતે દબાવાય છે કે જેથી ડાળીનો ટોચનો ભાગ જમીનની બહાર રહે અને વચ્ચેનો વિસ્તાર ભૂમિમાં દબાયેલો રહે. ભૂમિમાં દબાયેલા ભાગના પ્રકાંડ પરથી અસ્થાનિક મૂળ સર્જાય, ત્યાર પછી આ ડાળીને પિતૃછોડથી કાપીને અલગ કરવામાં આવે છે, આ રીતે નવો છોડ પ્રાપ્ત થાય છે.



**આરોપણ** - જે વનસ્પતિઓમાં મૂળ સરળતાથી ઉત્પન્ન થતાં ન હોય અથવા તો નબળું મૂળતંત્ર ધરાવતી હોય એવી વનસ્પતિઓમાં આરોપણ કરવામાં આવે છે. આ પદ્ધતિમાં એક જ જાતિની કે બે અલગ અલગ જાતિની વનસ્પતિ વચ્ચે સંયોજન સ્થાપિત કરવામાં આવે બે વનસ્પતિની પેશીઓ વચ્ચે આવું સંયોજન સ્થાપાય છે. ખાસ કરીને જે વનસ્પતિ વર્ધમાન પેશી ધરાવતી હોય તેમાં આ પ્રક્રિયા વધુ સફળતાપૂર્વક પ્રેરી શકાય છે. સ્ટોક- જે વનસ્પતિ મુખ્ય આધાર પૂરો પાડે તેને સ્ટોક કહે છે. સાયોન- સ્ટોક પર જે વનસ્પતિનું આરોપણ કરવામાં આવે તેને સાયોન કહે છે. ઉચ્ચ અને ઇચ્છિત લક્ષણો ધરાવતી વનસ્પતિને



સાયોન તરીકે પસંદ કરાય છે. સ્ટોક પર સાયોનને સ્થાપિત કરવાની વિવિધ રીતો હોય છે. આંબો, સફરજન, નાસપતિ, લીંબુ, જામફળ, લીચી અને અન્ય ઘણાં ફળો માટે ઉપયોગી વનસ્પતિની ઉચ્ચ જાતિઓ આ પ્રકારે પ્રાપ્ત કરવામાં અને જાળવવામાં આવે છે. ગુલાબ અને કેળાના છોડ પ્રસારની કૃત્રિમ પદ્ધતિઓ દ્વારા બનાવવામાં આવે છે.

બે ભાગોના જોડાણની પદ્ધતિ આધારિત આરોપણના વિવિધ પ્રકારો છે-કલિકા આરોપણ, ખૂટી આરોપણ, જિહ્વા આરોપણ, ફાયર આરોપણ, તાજ આરોપણ

### વાનસ્પતિક પ્રજનનના ફાયદા

વનસ્પતિનો પ્રસાર છોડના પ્રજનનની અલિંગી પદ્ધતિ તરીકે તેના પર્ણો, મૂળ અને પ્રકાંડમાં થાય છે. જો પિતૃ છોડમાં સકારાત્મક લાક્ષણિકતાઓ હોય, તો તેની સંતતિમાં આનુવંશિક દ્રવ્યને સ્થાનાંતરિત કરવાનું શક્ય છે. વાણિજ્યિક ધોરણે ઉછેરમાં ઘણો સમય અને સંસાધન બચાવે છે.

છોડના ચોક્કસ વનસ્પતિ વિભાગોના વિભાજન અને પુનર્જીવન દ્વારા, વનસ્પતિનો પ્રસાર થઈ શકે છે. આ પદ્ધતિ ઝડપી અને વધુ ખાતરીપૂર્વકની છે.

પિતૃ વનસ્પતિઓની આગામી પેઢીને જાળવવામાં મદદ કરે છે. ઉત્પાદિત શ્રેષ્ઠ ઇચ્છનીય લાક્ષણિકતાઓ, સધ્ધર બીજ, બીજ વિનાની જાતો જેમ કે કેળા, નારંગી, ગુલાબ, જાસ્મીન વગેરેનું ઉત્પાદન કરી શકાય છે.

બાગાયતશાસ્ત્રીઓ દ્વારા અલિંગી પ્રસાર તકનીકો વિકસાવવામાં આવી છે જે છોડના પ્રજનન માટે વનસ્પતિ છોડના ભાગોનો ઉપયોગ કરે છે. બીજ વગરના છોડને વનસ્પતિ પ્રજનન દ્વારા ઉગાડી શકાય છે. કટિંગ અને કલમ બનાવવાની પદ્ધતિઓ દ્વારા ફૂલો અને ફળો ઓછા સમયમાં ઉગાડી શકાય છે.

જે છોડ બીજ ઉત્પન્ન કરતા નથી તેઓ આ પદ્ધતિ દ્વારા પ્રજનન કરી શકે છે. 3) નવા છોડ આનુવંશિક રીતે પિતૃ છોડ જેવા જ છે.

વનસ્પતિના પ્રસારમાંથી ઉત્પન્ન થતા છોડ બીજમાંથી ઉગાડવામાં આવતા છોડ કરતાં ઝડપથી વધે છે અને પ્રમાણમાં સસ્તી હોય છે. પ્રક્રિયા છોડની ગુણવત્તા સુધારવામાં મદદ કરે છે. ફૂલો અને ફળોના રંગ, કદ અને સુગંધ જેવી ઇચ્છિત લાક્ષણિકતાઓ વનસ્પતિ પ્રસાર દ્વારા ઉત્પન્ન કરી શકાય છે.

બટાકાની ઉબેર, આદુની રાઇઝોમ. વનસ્પતિ પ્રસારના ફાયદાઓ છે: - તે નાણાં અને સમય બચાવવામાં મદદ કરે છે કારણ કે છોડ ઝડપથી વધે છે. સમાન ઇચ્છિત લક્ષણો ધરાવે છે. આ પદ્ધતિ ઉત્પાદનની ગુણવત્તામાં સુસંગતતા સુનિશ્ચિત કરે છે.

કર્ટીંગ્સ દ્વારા નવા છોડનો પ્રસાર બીજ દ્વારા પ્રસાર કરવાની મુશ્કેલીઓને ટાળે છે. કાપવાથી ઉગાડવામાં આવેલ નવો છોડ વારંવાર ઝડપથી પરિપક્વ થાય છે અને બીજમાંથી ઉગાડવામાં આવતા છોડ કરતાં વહેલા ફૂલે છે.

બીજ વિનાના છોડ: બીજ વિનાના છોડ ઉત્પન્ન કરવાની એકમાત્ર જાણીતી પદ્ધતિ વનસ્પતિ પ્રસાર છે જેને પોલીકાર્પિક છોડ પણ કહેવાય છે, દા.ત., કેળા, શેરડી, અનાનસ, જાસ્મિન, નારંગીની કેટલીક જાતો, ગુલાબ. સમાન ઉપજ: બીજ અને ફળો એકસમાન ગુણવત્તાના હોય છે, અને કદ, સ્વાદ અને સુગંધમાં સમાન હોય છે.

આ ઉપરાંત વનસ્પતિ પ્રસારના ફાયદા છે: (i) વનસ્પતિ પ્રસાર દ્વારા ઉછેરવામાં આવેલ છોડ વહેલા પુષ્પ અને ફળ આપે છે. (ii) જે છોડ બીજ ઉત્પન્ન કરતા નથી તેનો આ પદ્ધતિ દ્વારા પ્રસાર કરી શકાય છે. (iii) ઉત્પાદિત તમામ છોડ આનુવંશિક રીતે સમાન છે. (iv) વનસ્પતિ છોડના કોઈપણ ભાગનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. આમ એક સમયે અનેક નવા છોડ ઉત્પન્ન કરી શકાય છે.

#### વનસ્પતિ પ્રસર્જનની મર્યાદાઓ (Limitations of vegetative propagation)

વનસ્પતિ પ્રસારિત છોડ અલ્પજીવી હોય છે, બીજ પ્રચારિત છોડની સરખામણીમાં નાના હોય છે. નવી જાતો ઉત્પન્ન કરી શકાતી નથી. બીજ પ્રસારની તુલનામાં કુશળ વ્યક્તિઓ જરૂરી છે અને ઘણી વખત ખર્ચાળ છે. આનુવંશિક ભિન્નતા ન હોવાને કારણે સમગ્ર છોડને અસર થઈ શકે છે તે રોગો માટે વધુ સંવેદનશીલ છે.

1) પ્રસારની આ પદ્ધતિ એવા છોડ સુધી મર્યાદિત છે જે સરળતાથી વૃદ્ધિના બિંદુઓ બનાવે છે.

2) આ પદ્ધતિ દ્વારા મોટી સંખ્યામાં છોડનું ઉત્પાદન કરવું મુશ્કેલ છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, આ પદ્ધતિ આર્થિક રીતે પ્રસાર સામગ્રીનો ઉપયોગ કરતી નથી.

પાણી, પોષક તત્ત્વો અને સૂર્યપ્રકાશ જેવા સંસાધનો માટે પ્રસરજન સ્પર્ધામાં પરિણમી શકે છે, જે સંભવિતપણે વસ્તીના એકંદર વિકાસને મર્યાદિત કરી શકે છે.

બીજ વિનાના છોડનો પ્રસાર શક્ય બને છે. બે ગેરફાયદા: i કોઈ આનુવંશિક ભિન્નતા નથી તેથી પર્યાવરણ માટે ઓછી અનુકૂળનક્ષમતા. ii છોડના રોગ સંતાનોમાં ફેલાય છે.

જંગલની આગ: કુદરતી વનસ્પતિ જંગલની આગ માટે બળતણ બની શકે છે, જે કુદરતી જીવસૃષ્ટિ અને માનવ સમુદાયો બંને માટે જોખમ ઉભું કરે છે. 2. આક્રમક પ્રજાતિઓ: બિન-મૂળ અથવા આક્રમક છોડની પ્રજાતિઓ કુદરતી વનસ્પતિને વિશ્લેષિત કરી શકે છે, મૂળ પ્રજાતિઓને હરીફ કરી શકે છે અને ઇકોસિસ્ટમમાં ફેરફાર કરી શકે છે.

વનસ્પતિ પ્રજનનની મર્યાદાઓમાં વનસ્પતિ પ્રજનન દ્વારા છોડનો વિકાસ આનુવંશિક રીતે સમાન છે. આનુવંશિક રીતે સમાન હોવાને કારણે ચેપ અથવા રોગ અને તેના સમગ્ર ખેતરમાં ફેલાવાનું જોખમ વધી શકે છે.

મુખ્ય ગેરલાભ કે મર્યાદા એ પ્રજાતિની જૈવવિવિધતા પર અસર થવાની સંભાવના છે. ઉપરાંત, જો કોઈ ચોક્કસ છોડનો ક્લોન અમુક રોગો માટે સંવેદનશીલ હોય, તો સમગ્ર પાકને ગુમાવવાની સંભાવના છે, જેમ કે કિવિક્ટ રોગ Psa ની અસર.

સ્ટેમ કર્ટિંગ્સના પ્રસારની મર્યાદા કે ગેરફાયદામાં તેમાં આનુવંશિક વિવિધતાનો અભાવ હોય છે. નવા છોડમાં જંતુ અને રોગની નબળાઈ વધી શકે છે. નવા છોડવાઓમાં આનુવંશિક ખામીઓ જણાય છે.

બીજ અન્ય કેટલીક મર્યાદાઓમાં 1. વનસ્પતિ પ્રચારિત છોડ અલ્પજીવી હોય છે, બીજ પ્રચારિત છોડની સરખામણીમાં નાના હોય છે. 2. કોઈ નવી જાતો ઉત્પન્ન કરી શકાતી નથી. 3. બીજ પ્રસારની તુલનામાં કુશળ વ્યક્તિઓ જરૂરી અને ઘણી વખત ખર્ચાળ હોય છે. આનુવંશિક ભિન્નતા ન હોવાને કારણે સમગ્ર છોડને અસર થઈ શકે છે તે રોગો માટે વધુ સંવેદનશીલ છે.



Dr. Narsinh B. Patel

## Unit-II

**અંતઃસંવર્ધન(Inbreeding)** - છોડ માટે, ઓછી ગીયતાનો અર્થ છે સંવર્ધનની મોટી તક, જ્યાં વ્યક્તિગત છોડ કે જે એકબીજા સાથે ગાઢ રીતે સંકળાયેલા હોય અને સંતતિ ઉત્પન્ન કરે. સંવર્ધન ઘણીવાર સંતતિમાં પરિણમે છે જે તેમના માતાપિતા કરતા નબળા હોય છે જે છોડના અસ્તિત્વની તકને ઘટાડી શકે છે.

અંતઃસંવર્ધન એ પ્રકૃતિમાં નજીકથી સંબંધિત વનસ્પતિઓ અથવા વૃક્ષારોપણ અથવા સ્વ-પરાગરજ ધરાવતી વનસ્પતિઓનું સંકરણ છે, જે ઉચ્ચ સમયગ્રમતા (હોમોઝાયગોસિટી) ધરાવતા છોડનું ઉત્પાદન કરે છે. આ પ્રક્રિયા સંતાનમાં આનુવંશિક વિવિધતાને ઘટાડી શકે છે. અંતઃસંવર્ધન એ પ્રજાતિઓમાં નજીકના સંબંધીઓના પ્રજનનનો સંદર્ભ આપે છે છોડની ઘણી પ્રજાતિઓએ નજીકના સંવર્ધનને ઘટાડવા માટે અનુકૂળનો વિકસાવ્યા છે.

**અંતઃસંવર્ધન દબાણ (Inbreeding depression):-** અંતઃસંવર્ધન દબાણ તરીકે ઓળખાતી ઘટના એ નજીકની સંબંધિત સંતતિઓના અસ્તિત્વમાં અને પ્રજનનક્ષમતામાં ઘટાડો સૂચવે છે, જે દર્શાવે છે કે વારસાગત લક્ષણો માટે વિવિધતા ધરાવે છે. અંતઃસંવર્ધન દબાણની ઘટના વિવિધ પ્રજાતિઓ પ્રમાણે બદલાય છે.

અંતઃસંવર્ધન દબાણ ન્યૂનતમ હોય છે, જે અંતઃસંવર્ધનની ઘણી પેઢીઓને સહન કરે છે, દા.ત. ઘઉં અને ઓટ). ડાર્વિને નોંધ્યું કે: સ્વ-પરાગનયન કરતાં પ્રકૃતિમાં પરા-પરાગનયન વધુ સામાન્ય છે, ત્યાં જટિલ પ્રજનન પ્રણાલીઓ છે જે છોડમાં પરા-પરાગનયનને પ્રોત્સાહન આપે છે. ઘણી વનસ્પતિ પ્રજાતિઓમાં વિકસિત પ્રણાલીઓ છે જે સ્વ-પરાગનયનને અટકાવે છે.

**હીટેરોસિસ(Heterosis):-** હીટેરોસિસને જન્મજાત પિતૃઓ કે માતા-પિતાના સંકરણના પરિણામે એ  $F_1$  પ્રથમ પેઢી કે વંશના વધતાં જોમ તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે,  $F_1$  વર્ણસંકરનું પ્રદર્શન કે વિવિધ લક્ષણો માટે તે જન્મજાત પિતૃઓ કે માતાપિતાથી ચડીયાતું સાબિત થાય છે.

$F_1$  સંતતિઓ પિતૃઓ કરતાં વધુ જૈવિક પદાર્થો, વિકાસની ઝડપ અને ફળદ્રુપતા દર્શાવે છે એટલે કે ઉચ્ચ ગુણવત્તા ધરાવે છે. વર્ચસ્વ, ઓવરડોમિનેન્સ અને સ્યુડો-ઓવરડોમિનેન્સ સહિત હીટેરોસિસને સમજાવવા માટે વિવિધ મોડેલો મૂકવામાં આવ્યા છે.

હેટેરોસિસ એ  $F_1$  કે પ્રથમ પેઢીની શ્રેષ્ઠતાનો ઉલ્લેખ કરે છે, સંકરા જોમ શબ્દ હીટેરોસિસ માટે સમાનાર્થી છે. જ્યોર્જ હેરિસન શુલે 1914માં હીટેરોસિસ શબ્દ આપ્યો હતો.

હીટેરોસિસના લક્ષણો: પિતૃઓ કરતાં શ્રેષ્ઠ, અનુકૂળનક્ષમ, વધુ ઉપજ તથા ગુણવત્તા, રોગ પ્રતિકાર, વહેલી પરિપક્વતા,  $F_1$  સુધી મર્યાદિત વગેરે....

**ઇતિહાસ (History):-** અંતઃસંવર્ધન દબાણ માટેની સમજૂતી વસ્તીના ઉત્ક્રાંતિ ઇતિહાસમાં રહેલી છે. ડાર્વિન 1876 માં "કોસ એન્ડ સેલ્ફ ફર્ટિલાઇઝેશન ઇન વેજિટેબલ કિંગડમ" પુસ્તક પ્રકાશિત કર્યું. જે તેમણે તારણ કાઢ્યું હતું કે સ્વ-ફલનથી મેળવેલ સંતતિઓ લક્ષણોમાં ખૂબ જ નબળી હતી. 1909 માં શુલ ધ્વારા મકાઈમાં આંતરસંવર્ધન અંગે વિગતવાર અને ચોક્કસ પૂર્વ માહિતી દ્વારા 1908 માં પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી. સમય જતાં, કુદરતી પસંદગી વસ્તીમાંથી હાનિકારક એલીલ્સને નીંદણ કરે છે - જ્યારે પ્રભાવશાળી નુકસાનકારક એલીલ્સ વ્યક્ત કરવામાં આવે છે, ત્યારે તેઓ વાહકની યોગ્યતાને ઘટાડે છે, અને આગામી પેઢીમાં ઓછી નકલો સમાપ્ત થાય છે. અંતઃસંવર્ધનમાં હતાશા માણસ દ્વારા લાંબા સમયથી જોવા મળે છે. એ જાણીને આંતરસંવર્ધનના પરિણામો ઘણા સમાજોએ નજીકથી સંબંધિત જાતિઓ વચ્ચેના સંકરણ પર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે.

1876 માં ચાર્લ્સ ડાર્વિન દ્વારા હેટેરોસિસનું વર્ણન સૌપ્રથમવાર કરવામાં આવ્યું હતું જ્યારે તેમણે જોયું હતું કે કોસ-પોલિનેટેડ(પરા-પરાગિત) મકાઈની વંશજ સંતતિ પિતૃ મકાઈ કરતાં લક્ષણ ગુણવત્તામાં 25% ઊંચી છે. 1908 માં જ્યોર્જ એચ. શુલ અને એડવર્ડ એમ. ઈસ્ટ દ્વારા આ ઘટનાની સ્વતંત્ર રીતે પુનઃશોધ કરવામાં આવી હતી. "ઓવરડોમિનેન્ટ ક્વોન્ટિટેટિવ ટ્રેટ લોકી ફોર યીલ્ડ એન્ડ ફિટનેસ ઇન ટામેટાં" માં વર્ણસંકર ઉત્સાહ અને અંતઃસંવર્ધન દબાણનો અભ્યાસ સૌ પ્રથમ ચાર્લ્સ ડાર્વિન ધ્વારા કરવામાં આવ્યો. જેઓ આ ઘટનાની વ્યવસ્થિત રીતે તપાસ કરનાર પ્રથમ વૈજ્ઞાનિક હતા.

અંતઃસંવર્ધન દબાણ અને સંકર જોમનો જનીન વિધ્યાકીય આધાર (Genetic basis of inbreeding depression and Heterosis):

અંતઃસંવર્ધન દબાણનો જનીનવિધ્યાકીય આધાર:- અંતઃસંવર્ધન દબાણ તરીકે ઓળખાતી ઘટના-સંબંધિત વનસ્પતિ જાતિઓના સંતાનોના અસ્તિત્વમાં ઘટાડો અને પ્રજનનક્ષમતા-છોડ અને પ્રાણીઓ બંનેમાં જોવા મળે છે. અંતઃસંવર્ધન દબાણની ઘટના પ્રજાતિઓમાં બદલાય છે. ચાર્લ્સ ડાર્વિન, ઉત્ક્રાંતિ અને કુદરતી પસંદગીના તેમના સિદ્ધાંતો ધ્વારા સૌપ્રથમ સૂચવ્યું કે કુદરતમાં વિવિધ જાતિઓ અંતઃસંવર્ધન દબાણ દર્શાવે છે અને અંતઃસંવર્ધન પ્રત્યે અસહિષ્ણુ હોય છે. ડાર્વિને નોંધ્યું કે: સ્વ-પરાગનયન કરતાં પ્રકૃતિમાં પર-પરાગનયન વધુ સામાન્ય છે. ત્યાં જટિલ પ્રજનન પ્રણાલીઓ છે જે છોડમાં પર-પરાગનયનને પ્રોત્સાહન આપે છે. ઘણી વનસ્પતિ પ્રજાતિઓમાં વિકસિત પ્રણાલીઓ છે જે સ્વ-પરાગનયનને અટકાવે છે.

સ્વ-પરાગનયન માટે આધાર- કેટલીક વખત પુષ્પોની યાંત્રિક રચના (ફ્લોરલ મિકેનિઝમ્સ) સ્વ-પરાગનયનને લાગુ કરે છે. પુષ્પો ખુલતા નથી, બાહ્ય પરાગને પરાગાસન સુધી પહોંચતા અટકાવે છે. પ્રષ્પ ખુલે તે પહેલાં પ્રષ્પ ખીલવાની ક્રિયા (એન્થેસિસ) થાય છે.

પર-પરાગનયન માટે આધાર-કેટલીક પદ્ધતિઓ પર-પરાગનયનને પ્રોત્સાહન આપે છે. પુંકેસરીય (સ્ટેમિનેટ) અને સ્ત્રીકેસરીય (પિસ્ટિલેટ) પુષ્પોનો ઉદભવ સમય અથવા પરિપક્વતાનો સમય જુદો કે તેમની વચ્ચે અસુમેળ છે.

પ્રોટેન્ડ્રી -પુષ્પના નર પ્રરજનન અંગો (પુંકેસરો) એ માદા પ્રજનન અંગો(સ્ત્રીકેસરો) કરતાં વહેલા પરિપક્વ થઈ જાય છે.

પ્રોટોજીની - પુષ્પના માદા પ્રજનન અંગો(સ્ત્રીકેસરો) એ નર પ્રરજનન અંગો (પુંકેસરો) કરતાં વહેલા પરિપક્વ થઈ જાય છે.

એક જ વનસ્પતિ જાતિમાં નર પુષ્પો અને માદા પુષ્પો વચ્ચે યાંત્રિક અવરોધ સ્વ-પરાગનયનને અટકાવે છે.

સ્વ-વંધ્યત્વ - એક જ વનસ્પતિમાંથી જન્યુઓ સફળતાપૂર્વક ફલિતાન્ઠ બનાવવા માટે જોડાઈ શકતા નથી. પરાગરજ (નર જન્યુઓ) અથવા અંડક (માદા જન્યુઓ) ની બિનકાર્યક્ષમતાને કારણે વંધ્યત્વ થઈ શકે છે.

હીટરોસીસનો જનીનવિધ્યાકીય આધાર:- હીટરોસીસ એ ઘટનાનું વર્ણન કરે છે જેમાં સમાન અથવા નજીકથી સંબંધિત પ્રજાતિઓની વનસ્પતિઓ વચ્ચે રચાયેલા વર્ણસંકર તેમના પિતૃઓ કે માતાપિતા કરતાં વધુ મજબૂત અથવા ઉત્સાહી હોય છે. આમ, હીટરોસીસ અને વર્ણસંકર જોમ શબ્દો ઘણીવાર એકબીજાના બદલે વાપરવામાં આવે છે. વ્યક્તિગત, માતૃત્વ અને પૈતૃક હીટરોસીસ એ ત્રણ પ્રકારના હીટરોસીસ છે.

હીટરોસીસ કે સંકર જોમ એ પિતૃઓ કરતાં ઉચ્ચ ગુણવત્તા દર્શાવે છે. હીટરોસીસ એ  $F_1$  ની શ્રેષ્ઠતાનો ઉલ્લેખ કરે છે, વર્ણસંકર ઉત્સાહ શબ્દ હીટરોસીસ માટે સમાનાર્થી છે. હીટરોસીસ ઉત્સાહ, કદ, વૃદ્ધિ દર, ઉપજ અથવા અન્ય લક્ષણોમાં ફાળો આપે છે. વનસ્પતિ સંવર્ધન એ નવી છોડની જાતો વિકસાવવામાં આનુવંશિક સિદ્ધાંતોનો ઉપયોગ છે, જેને કૃષિ વિકાસ, પાક સુધારણા અને બીજ સુધારણા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.

હીટરોસીસનો આનુવંશિક આધાર તથા હીટરોસીસની પદ્ધતિને સમજાવવા માટે, બે નોંધપાત્ર સિદ્ધાંતો સૂચવવામાં આવ્યા છે. પ્રથમ પ્રભૂત્વ સિદ્ધાંત છે, જ્યારે બીજો ઓવરડોમિનેન્સ પૂર્વધારણા છે. એપિસ્ટેસિસ પણ કદાચ હીટરોસીસ સાથે સંબંધિત છે. પરિણામે, હીટરોસીસના ત્રણ સંભવિત આનુવંશિક મૂળ છે, જે છે:

પ્રભૂત્વ પૂર્વધારણા- ડેવનપોર્ટ (1908), બ્રુસ (1910), અને કીબલ અને પેલેવ (1910)એ આ પૂર્વધારણાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો હતો. હીટરોસીસ માટે આ સૌથી સામાન્ય રીતે સ્વીકૃત સમજૂતી છે. આ સિદ્ધાંત મુજબ, હીટરોસીસ પ્રબળ કારકોની શ્રેષ્ઠતાને કારણે થાય છે જ્યારે રિસેસીવ કારકો તેમની હાજરીમાં અભિવ્યક્ત થતા નથી.

ઓવરડોમિનેન્સ પૂર્વધારણા- શુલ અને પૂર્વે 1908માં આ પૂર્વધારણાને અલગથી રજૂ કરી હતી. આ સિદ્ધાંત મુજબ, હીટરોસીસ તેના બંને સમયુગ્મી(હોમોઝાઇગસ) પિતૃઓ કે માતાપિતા પર સમયુગ્મતાની શ્રેષ્ઠતાને કારણે થાય છે.

એપિસ્ટેસિસ- બે અથવા વધુ વિશિષ્ટ સ્થાનોમાંથી કારકોની ક્રિયાપ્રતિક્રિયાને એપિસ્ટેસિસ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તેને ક્યારેક નોનલેલિક ક્રિયાપ્રતિક્રિયા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. મોલ અને સ્ટબર 1974 એ બિન-કારકીય ક્રિયા-પ્રતિક્રિયાઓને ત્રણ પ્રકારોમાં વર્ગીકૃત કરી. ઉમેરણ x ઉમેરણ, પ્રભુત્વ x પ્રભુત્વ અને ઉમેરણ x પ્રભુત્વ. હીટરોસીસનો અંદાજ ત્રણ રીતે કરવામાં આવે છે: મધ્ય પિતૃ પર, વધુ સારા માતાપિતા પર અને વ્યાપારી વર્ણસંકર પર.

**અંતઃસંવર્ધનની ઉપયોગિતા:** અંતઃસંવર્ધન જૂથની અંદરની ભિન્નતામાં ઘટાડો કરે છે, હોમોઝાયગોસિટી જાળવી રાખે છે અને સ્થિર થાય છે, વનસ્પતિ સંવર્ધકોએ જૂથમાં એક ઇચ્છનીય જનીનપ્રકાર વિકસાવેલ છે.

વિવિધ વાનસ્પતિક સમૂહો વચ્ચે સંવર્ધનથી રજિસ્ટર્ડ જાતિઓ મેળવવામાં આવે છે. યોગ્ય સમયગાળામાં પસંદગી સાથે સંયોજિત અંતઃસંવર્ધન મૂલ્યવાન સાબિત થાય છે.

અંતઃસંવર્ધન વિષમ્યુગ્મતા પેદા કરે છે, તે હાનિકારકની અભિવ્યક્તિની શક્યતાઓને વધારે છે. હોમોઝાયગોસિટીને કારણે રિસેસિવ જનીનો. જ્યારે સમયગાળા વનસ્પતિ અંતઃસંવર્ધનમાંથી પસાર થાય છે ઘણી પેઢીઓ માટે, બંને પ્રભાવશાળી પિતૃ વનસ્પતિઓ માટે પણ પ્રચ્છન્ન કારકો તરીકે લગભગ સમાન તકો રહેલી છે. કારણ કે પ્રચ્છન્ન કારકો પોતાને માત્ર સજાતીય અવસ્થામાં જ વ્યક્ત કરે છે. સમયગાળા અભિવ્યક્તિમાં વધારો કરે છે, હાનિકારક પ્રચ્છન્ન કારકો ખામીયુક્ત પેદા કરે છે

સ્વરૂપપ્રકારોમાં કેટલીક નજીકની વનસ્પતિ જાતિઓમાં સંકરણ પર પ્રતિબંધ મૂકવો કે ના મૂકવો તેને અંતઃસંવર્ધન દબાણ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.

અંતઃસંવર્ધન દબાણ પાક સંવર્ધનમાં અને પર-પરાગનયન સંકરણ પ્રણાલીના ઉત્ક્રાંતિમાં નોંધપાત્ર ભૂમિકા ભજવે છે. જૈવિક માવજત એ જીવતંત્રની તેની આનુવંશિક સામગ્રીને ટકી રહેવા અને સાચવવાની ક્ષમતા છે. તે વનસ્પતિ વસ્તી ગીચતા અવરોધનું પરિણામ છે.

છોડ કે વનસ્પતિ માટે, ઓછી વનસ્પતિ વસ્તી ગીચતાનો અર્થ છે સંવર્ધનની મોટી તક, જ્યાં વ્યક્તિગત છોડ કે જે એકબીજા સાથે ગાઢ રીતે સંકળાયેલા હોય અને સંતતિ ઉત્પન્ન કરે. સંવર્ધન ઘણીવાર સંતાનોમાં પરિણમે છે જે તેમના પિતૃઓ કે માતાપિતા કરતા નબળા હોય છે જે છોડના અસ્તિત્વની તકને ઘટાડી શકે છે.

#### **હીટરોસીસની ઉપયોગિતા:**

સંકર જોમ કે હીટરોસીસ ઉપજ, પ્રજનન ક્ષમતા, અનુકૂળનક્ષમતા, રોગ અને જંતુ પ્રતિકાર, સામાન્ય ઉત્સાહ અને ગુણવત્તામાં વધારો તરફ દોરી જાય છે.

હીટરોસીસ એ એક એવી ઘટના છે કે જ્યાં સંકર સંતતિ તેમની પિતૃઓની જન્મજાત રેખાઓની તુલનામાં શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન ધરાવે છે.

હીટરોસીસનો પ્રતિભાવ હકારાત્મક અથવા નકારાત્મક મુખ્યત્વે સંવર્ધન હેતુઓ અને ઉપયોગમાં લેવાતા પાકના પ્રકાર પર આધારિત છે. હીટરોસીસ ઉપજ, પ્રજનન ક્ષમતા, અનુકૂળનક્ષમતા, રોગ અને જંતુ પ્રતિકાર, સામાન્ય ઉત્સાહ અને ગુણવત્તામાં વધારો તરફ દોરી જાય છે. તે જોમ, કદ, ફળદાયીતા, વિકાસની ઝડપમાં વધારો, સંલગ્ન સજીવો દ્વારા અનુરૂપ જાતિઓની તુલનામાં કોઈપણ પ્રકારની આબોહવાની કઠોરતા સામે પ્રતિકાર તરીકે પણ પ્રગટ થાય છે, જે પિતૃ જન્યુઓને એકીકૃત કરવાના બંધારણમાં અસમાનતાના ચોક્કસ પરિણામો તરીકે દેખાય છે.

સંકુચિત આનુવંશિક આધાર ઉપજ સુધારણા માટે સૌથી મહત્વપૂર્ણ મર્યાદિત પરિબલોમાંનું એક છે અને તે કોઈપણ સંવર્ધન કાર્યક્રમોમાં અડચણરૂપ છે. આનુવંશિક વિવિધતા અને વિજાતીય જૂથો પરની માહિતી જન્મજાત લાઇનના વિકાસમાં ખૂબ જ ઉપયોગી છે અને સંવર્ધકોને તેમના જીવરસ (જર્મપ્લાઝમ)નો વધુ કાર્યક્ષમ અને સુસંગત રીતે ઉપયોગ કરવામાં મદદ કરે છે અને સંકર સંવર્ધન કાર્યક્રમના પરિણામોને મહત્તમ કરવા માટે પૂરક રેખાઓના શોષણ દ્વારા.

સંવર્ધન વનસ્પતિ વસ્તી ગીચતા અને વર્ણસંકર જાતોના વિકાસમાં સફળતા આનુવંશિક રીતે પૂરક માતાપિતાની ઉપલબ્ધતા અને આર્થિક લક્ષણોની વારસાગતતાની તીવ્રતા પર આધારિત છે.

પોલિનેટેડ પાકોમાં વર્ણસંકર સંવર્ધનનો અભિન્ન ભાગ છે. વર્ણસંકર સંવર્ધનમાં સતત આનુવંશિક લાભને સુનિશ્ચિત કરવા માટે હેટરોટિક પૂલના આનુવંશિક આધારને વિસ્તૃત કરવો એ એક ચાવી છે.



સફળ વર્ણસંકર ઉત્પાદન માટે માતા-પિતાની પસંદગી અને સંવર્ધન વ્યૂહરચનાઓ પિતૃ હરોળ કે રેખાઓના વિષમ જૂથ અને તેમની ક્ષમતાઓને સંયોજિત કરવાના નિર્ધારણ દ્વારા સરળ બનાવવામાં આવશે.

હીટરોસીસ સંવર્ધનની મુખ્ય ભૂમિકા એ છે કે જીવરસને વિજાતીય જૂથોમાં સોંપવું અને વિવિધ પાકોમાં તેમની વિજાતીય પેટર્નને સમર્થન આપતા પ્રાયોગિક પુરાવાઓના આધારે અને વિવિધ પાકોમાં વિવિધ વિજાતીય જૂથો અને વિષમવૃત્તીય પેટર્નની સૂચિબદ્ધ કરવાની છે.

**અંતઃસંવર્ધન અને હીટરોસીસના ઉદ્દેશ્યો:**

અંતઃસંવર્ધન ગુણાંકને ધ્યાનમાં લઈને અંતઃસંવર્ધનની માત્રાનું મૂલ્યાંકન કરવાનો. સંકરણની પ્રણાલીઓની તુલના કરવાનો અને વિપરીત અસર તપાસનો ઉદ્દેશ છે જે આંતરસંવર્ધનને પ્રોત્સાહન આપે છે - સ્વ-પરાગનયન, હાફ-સિબ સંકરણ, પૂર્ણ-સિબ સંકરણ અને બેક-ક્રોસિંગ. અંતઃસંવર્ધન દબાણ શા માટે થાય છે અને તે પર-પરાગરજ વાળી પ્રજાતિઓમાં થાય છે તે જાણવાનો.

હીટરોસીસની અસરોને સમજવાનો અને તેની ઘટનાને સમજાવવા માટે પ્રભૂત્વ વિ. ઓવરડોમિનેન્સ પૂર્વધારણા વચ્ચેનો તફાવત જાણો. અંતઃસંવર્ધન દબાણ એ છોડમાં સ્વ-ફલનના ઉત્ક્રાંતિને અટકાવતા અગ્રણી પરિબલોમાંનું એક છે. વનસ્પતિ વસ્તી ગીચતામાં જ્યાં સ્વ-પરાગનયનનો વિકાસ થાય છે, સિદ્ધાંત સૂચવે છે કે આંશિક રીતે અપ્રિય હાનિકારક કારકો (એલીલ્સ) સામે કુદરતી પસંદગી અંતઃસંવર્ધન દબાણને ઘટાડશે.

સંવર્ધનનું સૌથી આત્યંતિક સ્વરૂપ સ્વ-પરાગનયન છે કારણ કે એક જ છોડ માદા અને નર બંને છે. છોડના કોઈપણ બંધ જૂથમાં ("બંધ" નો અર્થ એ છે કે જૂથની બહારના કોઈપણ નવા છોડને પ્રવેશ અને સંકરણની મંજૂરી નથી), બધા છોડ સંબંધિત હશે.

છોડ માટે, ઓછી વનસ્પતિ વસ્તી ગીચતાનો અર્થ છે સંવર્ધનની મોટી તક, જ્યાં વ્યક્તિગત છોડ કે જે એકબીજા સાથે ગાઢ રીતે સંકળાયેલા હોય અને સંતાન ઉત્પન્ન કરે. સંવર્ધન ઘણીવાર સંતાનોમાં પરિણમે છે જે તેમના માતાપિતા કરતા નબળા હોય છે જે છોડના અસ્તિત્વની તકને ઘટાડી શકે છે.

**વનસ્પતિ સંવર્ધનની ચયન કે પસંદગી પદ્ધતિઓ(Selection methods of plant breeding):**

પરાગનયન, અથવા પુષ્પથી પુષ્પ(ફલ) પર પરાગરજનું સ્થાનાંતરણ ધ્વારા કુદરતમાં આવૃત બીજધારી વનસ્પતિઓમાં સંકરણ પદ્ધતિઓ આવશ્યક રીતે વિકસતી હોય છે. જો તે જ છોડના કોઈપણ પુષ્પમાંથી પરાગરજ તેજ પુષ્પમાં પરગાસન પર સ્થાનાંતરિત થાય તો સ્વ-પરાગનયન ("સેલ્ફ પોલીનેશન") અને જો પરાગરજ બીજા છોડના પુષ્પમાંથી આવે તો પર-પરાગનયન ("ક્રોસ પોલીનેશન"). લગભગ મોટા ભાગના મહત્વપૂર્ણ ઉગાડવામાં આવતા છોડ કુદરતી રીતે પર-પરાગિત હોય છે, અને તેમની પ્રજનન પદ્ધતિઓમાં વિવિધ કારકો કે વાહકો(પાણી, કીટકો, પવન વગેરે) સામેલ હોય છે જે પર-પરાગનયનને પ્રોત્સાહન આપે છે.

ઘઉં, જવ, ચોખા, વટાણા, કઠોળ અને ટામેટાં જેવા સૌથી મહત્વપૂર્ણ વાવેતર કરાયેલા છોડ તથા મોટા ભાગની અન્ય વનસ્પતિ પ્રજાતિઓ મુખ્યત્વે સ્વ-પરાગનયન કરે છે. સ્વ-પરાગનયનને પ્રોત્સાહન આપતી પ્રજનન પદ્ધતિઓ પ્રમાણમાં ઓછી છે.

નિયંત્રિત સંવર્ધન પ્રક્રિયાઓમાં, ઇચ્છિત નર છોડની પરાગરજ, માદા છોડના પરાગાસન સુધી પહોંચવી આવશ્યક છે. જ્યારે એક જ પુષ્પમાં પુંકેસર અને સ્ત્રીકેસર હોય છે, ત્યારે પુંકેસરની પરાગરજ એજ પુષ્પના સ્ત્રીકેસરના પરગાસન પર સ્થાપિત થતાં પહેલા ઇચ્છિત માદા તરીકે પસંદ કરેલા પુષ્પમાંથી પરાગરજ દૂર કરવી આવશ્યક છે. આ ક્રિયા સામાન્ય રીતે ચીપિયો, નખ અથવા કાતરથી કરવામાં આવે છે. બીજા પુષ્પની પરાગરજથી પણ રક્ષણ પૂરું પાડવું આવશ્યક છે.

સૌથી સામાન્ય પદ્ધતિ એ છે કે પુષ્પને પ્લાસ્ટિક અથવા કાગળની થેલીથી ઢાંકી દેવી. જ્યારે માદાનું પરાગાસન ગ્રહણશીલ બને છે, ત્યારે ઇચ્છિત નરમાંથી પરાગરજ તેમાં સ્થાનાંતરિત કરવામાં આવે છે. આવા છોડ કે સંતતિઓનું ઉત્પાદનવર્ણસંકર કહેવાય છે પરંતુ આ ક્રિયા કંટાળાજનક અને ખર્ચાળ છે કારણ કે તેમાં ઘણીવાર નાજુક, કડક અને યોગ્ય સમયસર હાથથી કરવામાં આવતી કામગીરીની જરૂર પડે છે. જ્યારે મકાઈની જેમ, નર અને માદા પુષ્પો એકજ છોડ પર પરંતુ અલગ અલગ સ્થાને જોવા મળે છે, ત્યારે નિયંત્રિત સંવર્ધન સરળ બને છે.

એક પર-પરાગિત છોડ, જેના બન્ને પિતૃઓ અલગ હોય છે તેથી જનીનોમાં કે લક્ષણોમાં ભિન્નતા હોવાની શક્યતા છે, તે ઘણા લક્ષણો માટે વિવિધ પ્રકારના સંકર (હેટરોઝાયગસ-વિષમયુગ્મી) છોડ ઉત્પન્ન કરે છે. એક સ્વ-પરાગિત છોડ, જેમાં ફક્ત એક સરખા પિતૃઓ હોય છે, તે ઘણા લક્ષણો માટે શુદ્ધ સંવર્ધન (હોમોઝાયગસ કે સમયુગ્મી) છોડની વધુ સમાન છોડ ઉત્પન્ન કરે છે.

#### સ્વ-પરાગનયન(Self-pollinated) પ્રજાતિઓમાં વનસ્પતિ સંવર્ધન:

સ્વ-પરાગનયન પ્રજાતિઓ સાથે સફળ સાબિત થયેલી કેટલીક સંવર્ધન પદ્ધતિઓ છે:

- (1) સમૂહ ચયન કે પસંદગી (Mass selection);
- (2) શુદ્ધ-રેખા (વંશક્રમ) પસંદગી (Pure line selection);
- (3) વર્ણસંકરીકરણ (Hybridization): વંશાવલિ પદ્ધતિ (Pedgree method), બલ્ક કે જત્યાત્મક પદ્ધતિ (Bulk method) અથવા પ્રતિસંકરણ પદ્ધતિ (Back cross method) દ્વારા નિયંત્રિત અલગ પેઢીઓ સાથે; અને
- (4) વર્ણસંકર જાતો (Hybrid variety)નો વિકાસ.

#### (1) સમૂહ પસંદગી (Mass selection);

સામૂહિક પસંદગીમાં, છોડ કે વનસ્પતિઓમાથી (સામાન્ય રીતે થોડા ડઝનથી લઈને થોડા સો) ઇચ્છનીય દેખાતી વનસ્પતિ કે છોડમાંથી બીજ એકત્રિત કરવામાં આવે છે, અને આગામી પેઢી મિશ્ર બીજના સંગ્રહ કે સ્ટોકમાંથી વાવવામાં આવે છે. આ પ્રક્રિયા, જેને ક્યારેક ફેનોટાઇપિક પસંદગી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, તે દરેક સંતતિ કેવી દેખાય છે તેના પર આધારિત છે. સામૂહિક પસંદગીનો ઉપયોગ જૂની "જમીન" જાતોને સુધારવા માટે વ્યાપકપણે કરવામાં આવે છે - જે જાતો લાંબા સમયથી ખેડૂતોની એક પેઢીથી બીજી પેઢીમાં પસાર થઈ છે અને બાગાયતમાં સામાન્ય છે.

એક વૈકલ્પિક અભિગમ જે નિઃશંકપણે હજારો વર્ષોથી પ્રચલિત છે તે છે અનિચ્છનીય પ્રકારોને ખેતરમાં જ નાશ કરીને દૂર કરવા. શ્રેષ્ઠ છોડને બચાવવામાં આવે કે હલકી ગુણવત્તાવાળા છોડને દૂર કરવામાં આવે, પરિણામો સમાન હોય છે: સારા છોડના બીજ આગામી સિઝન માટે વાવેતરનો સંગ્રહ બની જાય છે.

સામૂહિક પસંદગીનો આધુનિક સુધારો એ છે કે શ્રેષ્ઠ છોડને અલગથી કાપવા અને તેમની સંતતિઓની તુલના કરવી. નબળી કે યોગ્ય ગુણવત્તા ન ધરાવતી સંતતિનો નાશ થાય છે અને બાકીના છોડવાઓમાથી બીજ સંગ્રહિત કરવામાં આવે છે. એ નોંધવું જોઈએ કે પસંદગી હવે ફક્ત મૂળભૂત છોડના દેખાવ પર જ નહીં પરંતુ તેમના સંતાનોના દેખાવ અને કામગીરી પર પણ આધારિત છે. ઓછી વારસાગતતાના માત્રાત્મક લક્ષણો સાથે સંવર્ધના કરતી વખતે સંતતિ પસંદગી સામાન્ય રીતે ફેનોટાઇપિક પસંદગી કરતાં વધુ અસરકારક હોય છે. જોકે, એ નોંધવું જોઈએ કે સંતતિ પરીક્ષણ માટે વધારાની પેઢીની જરૂર પડે છે; તેથી પ્રતિ એકમ સમય લાભનો સમાન દર પ્રાપ્ત કરવા માટે પસંદગીના ચક્ર દીઠ લાભ સરળ ફેનોટાઇપિક પસંદગી કરતા બમણો હોવો જોઈએ.

સંતતિ પરીક્ષણ સાથે કે તેના વગર, મોટા પાયે પસંદગી, કદાચ છોડ-સંવર્ધન પ્રક્રિયાઓમાં સૌથી સરળ અને ઓછામાં ઓછી ખર્ચાળ છે. ચોક્કસ ઘાસચારાની પ્રજાતિઓના સંવર્ધનમાં તેનો વ્યાપક ઉપયોગ જોવા મળે છે, જે વધુ વિગતવાર ધ્યાન આપવા માટે આર્થિક રીતે એટલા મહત્વપૂર્ણ નથી.

Schematic representation of mass selection in self-pollinated crops:



FIRST YEAR

(a) From a variable population, 200-2000 plants are selected with similar and desirable traits.

(b) Harvested seeds are mixed together.



SECOND YEAR

(c) The mixed seeds (composite) are planted along with standard checks and preliminary yield trial is done.

(d) Phenotype of the selected population is critically evaluated.



THIRD TO SIXTH YEAR

(e) Promising selections are evaluated in co-ordinated yield trial in several locations.



SEVENTH YEAR

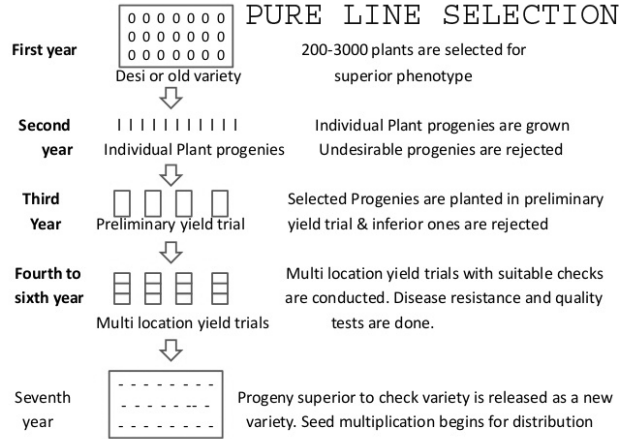
(f) If the performance is satisfactory in each location then may be released as new variety.

(g) Seeds are multiplied for distribution.

## (2) શુદ્ધ-રેખા (વંશક્રમ) પસંદગી (Pure line selection):

શુદ્ધ-રેખા પસંદગીમાં સામાન્ય રીતે ત્રણ પગલાં સામેલ હોય છે: (1) આનુવંશિક રીતે ચલ વસ્તીમાંથી અસંખ્ય શ્રેષ્ઠ દેખાતા છોડ પસંદ કરવામાં આવે છે; (2) વ્યક્તિગત છોડ પસંદગીના વંશજોને સરળ નિરીક્ષણ દ્વારા ઉગાડવામાં આવે છે અને મૂલ્યાંકન કરવામાં આવે છે, વારંવાર ઘણા વર્ષોના સમયગાળા દરમિયાન; અને (3) જ્યારે પસંદગી ફક્ત નિરીક્ષણના આધારે કરી શકાતી નથી, ત્યારે વ્યાપક પરીક્ષણો હાથ ધરવામાં આવે છે, જેમાં બાકીની પસંદગીઓ ઉપજ ક્ષમતા અને કામગીરીના અન્ય પાસાઓમાં શ્રેષ્ઠ છે કે કેમ તે નક્કી કરવા માટે કાળજીપૂર્વક માપન કરવામાં આવે છે. હાલની વિવિધતા કરતાં શ્રેષ્ઠ કોઈપણ વંશજોને પછી નવી "શુદ્ધ-રેખા" વિવિધતા તરીકે પસંદ કરવામાં આવે છે. 1900 ના દાયકાની શરૂઆતમાં આ પદ્ધતિની સફળતાનો મોટો ભાગ આનુવંશિક રીતે ચલ જમીન જાતોના અસ્તિત્વ પર આધારિત હતો. તેઓએ શ્રેષ્ઠ શુદ્ધ-રેખા જાતોનો સમૃદ્ધ સ્ત્રોત પૂરો પાડ્યો, જેમાંથી કેટલીક હજુ પણ વ્યાપારી જાતોમાં સમાવેશિત થાય છે. તાજેતરના વર્ષોમાં મુખ્ય ખેતી કરાયેલ પ્રજાતિઓના સંવર્ધનમાં ઉપર દર્શાવેલ શુદ્ધ-રેખા પદ્ધતિનું મહત્વ ઘટ્યું છે; જોકે, પદ્ધતિનો ઉપયોગ હજુ પણ ઓછી મહત્વપૂર્ણ પ્રજાતિઓ સાથે વ્યાપકપણે થાય છે જે હજુ સુધી વ્યાપક રીતે પસંદ કરવામાં આવી નથી.

સદીઓ જૂની શુદ્ધ-રેખા પસંદગી પદ્ધતિનો એક પ્રકાર એ છે કે મૂળ જાતમાં ભિન્નતાઓ કે વિકૃતિ આવવાથી પસંદગીમાં રંગ, કાંટા અથવા કાંટાનો અભાવ, વામનપણું અને રોગ પ્રતિકાર જેવી લાક્ષણિકતાઓમાં મૂળ જાતથી અલગ પડેલી ઘણી બધી જાતો આ રીતે ઉદ્ભવી છે.



## (3) વર્ણસંકરીકરણ (Hybridization):

20મી સદી દરમિયાન, સ્વ-પરાગનયન પ્રજાતિઓના સંવર્ધનમાં કાળજીપૂર્વક પસંદ કરાયેલા માતાપિતા વચ્ચે આયોજિત સંકરીકરણ પ્રબળ બન્યું છે. સંકરીકરણનો ઉદ્દેશ્ય બે કે તેથી વધુ વિવિધ જાતોમાં જોવા મળતા ઇચ્છનીય જનીનોને જોડવાનો અને પિતૃઓ (માતાપિતા)ના પ્રકારો કરતાં ઘણી બાબતોમાં શ્રેષ્ઠ શુદ્ધ-સંવર્ધન સંતતિ ઉત્પન્ન કરવાનો છે.

જોકે, જનીનો હંમેશા અન્ય જનીનોની સાથે એક સંગ્રહમાં હોય છે જેને a કહેવાય છે જીનોટાઇપ. વનસ્પતિ સંવર્ધકોની સમસ્યા મુખ્યત્વે વર્ણસંકરીકરણ પછીની પેઢીઓમાં થતી વિશાળ સંખ્યામાં જીનોટાઇપ્સનું કાર્યક્ષમ સંચાલન કરવાની છે. પરિવર્તનશીલતા બનાવવામાંના ઉદાહરણ તરીકે, ફક્ત 21 જનીનોથી અલગ પડેલી કાલ્પનિક ઘઉંની જાતો વચ્ચેના સંકરણથી બીજી પેઢીમાં 10,000,000,000 થી વધુ વિવિધ જીનોટાઇપ્સ ઉત્પન્ન કરવામાં સક્ષમ છે. જ્યારે આ બીજી પેઢીના જીનોટાઇપ્સનો મોટો ભાગ એક અથવા વધુ લક્ષણો માટે હાઇબ્રિડ (વિજાતીય) છે, તે આંકડાકીય રીતે શક્ય છે કે 2,097,152 વિવિધ શુદ્ધ-સંવર્ધન (હોમોઝાઇગસ) જીનોટાઇપ્સ થઈ શકે છે, દરેક સંભવિત રીતે નવી શુદ્ધ-રેખાની વિવિધતા. આ સંખ્યાઓ વર્ણસંકર વનસ્પતિના સંચાલનમાં કાર્યક્ષમ તકનીકોના મહત્વને દર્શાવે છે, જેના હેતુ માટે વંશાવલિ પ્રક્રિયાનો સૌથી વધુ ઉપયોગ થાય છે.

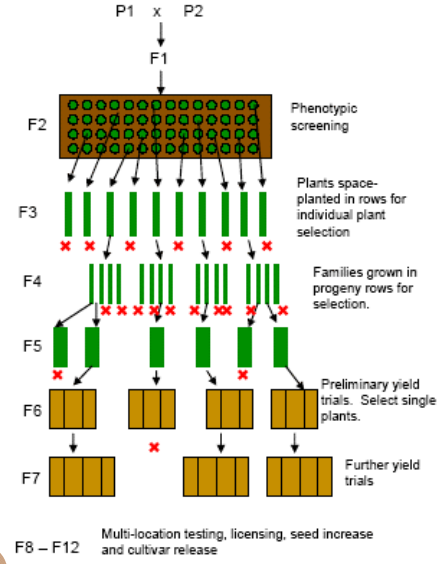
## વંશાવલિ પદ્ધતિ (Pedigree method):

સંવર્ધન બે જનીનપ્રકારોના કોસિંગથી શરૂ થાય છે, જેમાંના દરેકમાં એક અથવા વધુ ઇચ્છનીય લક્ષણો હોય છે જે બીજામાં ગેરહાજર હોય છે. જો બે મૂળ માતાપિતા બધા ઇચ્છિત લક્ષણો પ્રદાન ન કરે, તો પ્રથમ પેઢીના વર્ણસંકર સંતતિમાંથી એકને પર કરીને ત્રીજા માતાપિતાનો સમાવેશ કરી શકાય છે (F<sub>1</sub>). વંશાવલિ પદ્ધતિમાં કમિક પેઢીઓમાં શ્રેષ્ઠ પ્રકારો પસંદ કરવામાં આવે છે, અને પિતૃઓ કે સંતતિ સંબંધોનો રેકૉર્ડ જાળવવામાં આવે છે.

F<sub>2</sub> પેઢી (બે F<sub>1</sub> વ્યક્તિઓના સંકરણના વંશજ) વંશાવલિ પ્રક્રિયાઓમાં પસંદગી માટે પ્રથમ તક આપે છે. આ પેઢીમાં અનિચ્છનીય મુખ્ય જનીનો ધરાવતા છોડને દૂર કરવા પર ભાર મૂકવામાં આવે છે. પછીની પેઢીઓમાં કુદરતી સ્વ-પરાગનયનના પરિણામે સંકર સ્થિતિ શુદ્ધ સંવર્ધનને માર્ગ આપે છે, અને વિવિધ F<sub>2</sub> છોડમાંથી મેળવેલ વનસ્પતિઓ તેમના અનન્ય લક્ષણોને પ્રદર્શિત કરવાનું શરૂ કરે છે. સામાન્ય રીતે આ પેઢીઓમાં દરેક શ્રેષ્ઠ પરિવારમાં એક કે બે શ્રેષ્ઠ છોડ પસંદ કરવામાં આવે છે.

F<sub>5</sub> પેઢી સુધીમાં શુદ્ધ-સંવર્ધન સ્થિતિ (સમાનતા) વ્યાપક હોય છે અને તેમના લક્ષણો લગભગ સંપૂર્ણપણે પિતૃઓની પસંદગી પર જાય છે. વંશાવલિ રેકૉર્ડ આ લક્ષણોની નાબૂદી કરવામાં ઉપયોગી છે. આ તબક્કે દરેક પસંદ કરેલા સમૂહને સામાન્ય રીતે જથ્થાત્મક પાત્રો માટે વનસ્પતિ સમૂહોનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે જરૂરી મોટી માત્રામાં બીજ મેળવવા માટે મોટા પ્રમાણમાં કાપવામાં આવે છે. આ મૂલ્યાંકન સામાન્ય રીતે એવી પરિસ્થિતિઓ હેઠળ ઉગાડવામાં આવતા પ્લોટમાં કરવામાં આવે છે જે શક્ય તેટલી નજીકથી વ્યાપારી વાવેતર પ્રથાનું અનુકરણ કરે છે. સામાન્ય રીતે F<sub>7</sub> અથવા F<sub>8</sub> પેઢી દ્વારા, કામગીરી અને ગુણવત્તા માટે ચોક્કસ મૂલ્યાંકન શરૂ થાય છે. આશાસ્પદ જાતોના અંતિમ મૂલ્યાંકનમાં (1) નિરીક્ષણ, સામાન્ય રીતે ઘણા વર્ષો અને સ્થળોએ, એવી નબળાઈઓ શોધવા માટે જે અગાઉ દેખાઈ ન હોય; (2) ચોક્કસ ઉપજ પરીક્ષણ; અને (3) ગુણવત્તા પરીક્ષણનો સમાવેશ થાય છે. ઘણા છોડ સંવર્ધકો વ્યાપારી ઉત્પાદન માટે નવી જાત બહાર પાડતા પહેલા પાંચ પ્રતિનિધિ સ્થળોએ પાંચ વર્ષ સુધી પરીક્ષણ કરે છે.

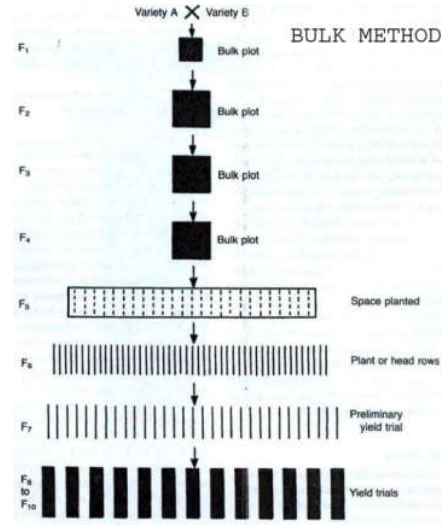
#### PEDIGREE METHOD



#### બલ્ક કે જથ્થાત્મક પદ્ધતિ (Bulk method):

આ સંવર્ધનની બલ્ક-પોપ્યુલેશન પદ્ધતિ મુખ્યત્વે વર્ણસંકરીકરણ પછી પેઢીઓના સંચાલનમાં વંશાવલિ પદ્ધતિથી અલગ છે. F<sub>2</sub> પેઢી મોટા પ્લોટમાં સામાન્ય વ્યાપારી વાવેતર દરે વાવવામાં આવે છે. પરિપક્વતા સમયે પાકને મોટા પ્રમાણમાં કાપવામાં આવે છે, અને બીજનો ઉપયોગ સમાન પ્લોટમાં આગામી પેઢી સ્થાપિત કરવા માટે થાય છે. વંશાવલિનો કોઈ રેકૉર્ડ રાખવામાં આવતો નથી. બલ્ક પ્રજનનના સમયગાળા દરમિયાન કુદરતી પસંદગી નબળી અસ્તિત્વ મૂલ્ય ધરાવતા છોડને દૂર કરે છે. બે પ્રકારની કૃત્રિમ પસંદગી પણ ઘણીવાર લાગુ કરવામાં આવે છે: (1) અનિચ્છનીય મુખ્ય જનીનો ધરાવતા છોડનો નાશ અને (2) સામૂહિક તકનીકો જેમ કે જ્યારે બીજનો માત્ર એક ભાગ જ પાકે છે ત્યારે કાપણી, જે વહેલા પાકતા છોડ માટે પસંદ કરવા માટે અથવા વધેલા બીજના કદ માટે પસંદ કરવા માટે સ્કીનનો ઉપયોગ કરે છે.

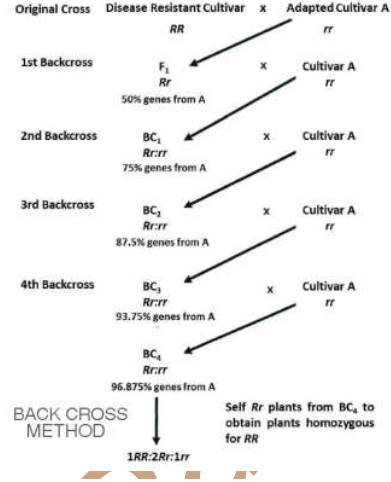
ત્યારબાદ એક છોડની પસંદગી સંવર્ધનની વંશાવલિ પદ્ધતિની જેમ જ કરવામાં આવે છે અને તેનું મૂલ્યાંકન કરવામાં આવે છે. બલ્ક પોપ્યુલેશન પદ્ધતિનો મુખ્ય ફાયદો એ છે કે તે સંવર્ધકને ખૂબ મોટી સંખ્યામાં વ્યક્તિઓને સસ્તા દરે સંભાળવાની મંજૂરી આપે છે.





#### પ્રતિસંકરણ પદ્ધતિ (Back cross method):

ઘણીવાર એક ઉત્કૃષ્ટ વિવિધતાને તેમાં અભાવ હોય તેવા ચોક્કસ ઇચ્છનીય ગુણોને સ્થાનાંતરિત કરીને સુધારી શકાય છે. આ માટે પહેલા શ્રેષ્ઠ વિવિધતાના છોડને દાતા વિવિધતાના છોડ સાથે પાર કરી શકાય છે, જે પ્રશ્નમાં રહેલ લક્ષણ ધરાવે છે, અને પછી સંતતિને શ્રેષ્ઠ પિતૃના જીનોટાઇપ ધરાવતા છોડ સાથે પાછું સંકરણ કરી શકાય છે. આ પ્રક્રિયાને પ્રતિસંકરણ કે બેકક્રોસિંગ કહેવામાં આવે છે. પાંચ કે છ બેકપર પછી, સ્થાનાંતરિત પાત્ર માટે સંકર સંતતિ હશે, પરંતુ અન્ય તમામ જનીનો માટે શ્રેષ્ઠ માતાપિતાની જેમ. છેલ્લી બેકપર પેઢીને સ્વ-નિર્માણ કરવાથી, પસંદગી સાથે, સ્થાનાંતરિત જનીનો માટે શુદ્ધ સંવર્ધન પ્રાપ્ત થશે. બેકપર પદ્ધતિના ફાયદા તેની ઝડપીતા, જરૂરી છોડની ઓછી સંખ્યા અને પરિણામની આગાહી છે. એક ગંભીર ગેરલાભ એ છે કે પ્રક્રિયા જનીનોના આકસ્મિક સંયોજનોની ઘટનાને ઘટાડે છે, જે ક્યારેક કામગીરીમાં નોંધપાત્ર સુધારા તરફ દોરી જાય છે.



#### (4) વર્ણસંકર જાતો (Hybrid variety)

હાઇબ્રિડ જાતોનો વિકાસ હાઇબ્રિડાઇઝેશનથી અલગ છે કારણ કે શુદ્ધ-સંવર્ધન વસ્તી ઉત્પન્ન કરવાનો કોઈ પ્રયાસ કરવામાં આવતો નથી; ફક્ત F<sub>1</sub> હાઇબ્રિડ છોડની જ શોધ કરવામાં આવે છે. વિવિધ જીનોટાઇપ્સ વચ્ચેના પરનો F<sub>1</sub> હાઇબ્રિડ ઘણીવાર તેના પિતૃઓ કે માતાપિતા કરતા વધુ ઉત્સાહી હોય છે. આ હાઇબ્રિડ જોશ, અથવા હીટરોસિસ, ઘણી રીતે પ્રગટ થઈ શકે છે, જેમાં વૃદ્ધિ દરમાં વધારો, વધુ એકરૂપતા, વહેલા ફૂલો આવવા અને ઉપજમાં વધારો સામેલ છે, જે ફળિયામાં સૌથી મહત્વપૂર્ણ છે.

અત્યાર સુધીમાં મુખ્યત્વે હાઇબ્રિડ જાતોનો સૌથી મોટો વિકાસ મકાઈમાં થયો છે, કારણ કે તેના નર પુષ્પો (શુક્રીકા-ટેસલ્સ) અને માદા ફૂલો (શરૂઆત) અલગ અલગ જગ્યાએ આવેલા હોવાથી કાળજી લેવામાં અને સંભાળવામાં સરળ છે, આમ હાઇબ્રિડ બીજના ઉત્પાદન માટે આર્થિક સાબિત થાય છે.

કોષરસવંધ્યતા(સાયટોસ્ટેરિલિટી), નર જાતીય અંગો(પુંકેસર)ની સામાન્ય પરિપક્વતા અથવા કાર્યને અટકાવે છે અને ખામીયુક્ત પરાગરજ અથવા પરાગનયન ના કરી શકે તેવી બનાવે છે. તે હાથથી અથવા મશીન દ્વારા પુંકેસર દૂર કરવાની જરૂરિયાતને દૂર કરે છે

બે જાતો વચ્ચે F<sub>1</sub> હાઇબ્રિડ બીજનું ઉત્પાદન એક જાત (કહો કે A) ના જંતુરહિત સંસ્કરણને બીજા જાત (B) ના ફળદ્રુપ સંસ્કરણ સાથે અલગ ખેતરમાં રોપણી દ્વારા પૂર્ણ થાય છે. કારણ કે જાત A કોઈ સધ્ધર પરાગરજ ઉત્પન્ન કરતું નથી, તે જાત B દ્વારા પરાગનયન કરવામાં આવશે, અને તેથી જાત A છોડ પર ઉત્પાદિત બધા બીજજાતો વચ્ચે F<sub>1</sub> હાઇબ્રિડ હોવા જોઈએ. ત્યારબાદ વ્યાપારી પાક ઉત્પન્ન કરવા માટે F<sub>1</sub> હાઇબ્રિડ બીજ વાવવામાં આવે છે. આ પ્રક્રિયામાં સંવર્ધકનું મોટાભાગનું કાર્ય શુદ્ધ-સંવર્ધન જંતુરહિત અને ફળદ્રુપ જાતો વિકસાવવાનું છે જેથી હાઇબ્રિડ બીજ ઉત્પાદન શરૂ થાય.

#### પર-પરાગનયન(Self-pollinated) પ્રજાતિઓમાં વનસ્પતિ સંવર્ધન:

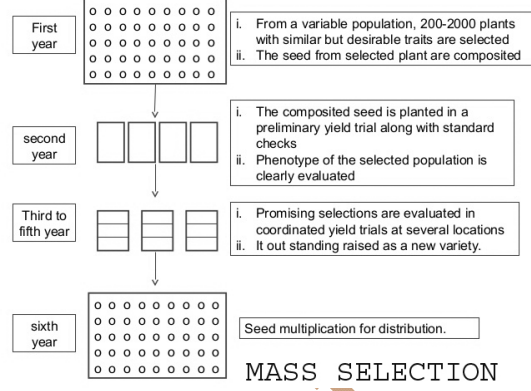
પર-પરાગિત પ્રજાતિઓના સંવર્ધનની સૌથી મહત્વપૂર્ણ પદ્ધતિઓ છે:

- (1) સમૂહ પસંદગી(Mass selection);
- (2) વર્ણસંકર જાતો(Hybrid variety)નો વિકાસ; અને
- (3) કૃત્રિમ જાતો(Artificial variety)નો વિકાસ.

પર-પરાગિત પ્રજાતિઓ ઘણા લક્ષણો માટે કુદરતી રીતે વર્ણસંકર (વિજાતીય) હોય છે અને શુદ્ધ નસ્લ (હોમોઝાઇગસ) બનતા તેઓ પોતાનો ઉત્સાહ ગુમાવે છે, તેથી આ દરેક સંવર્ધન પદ્ધતિઓનો ધ્યેય હેટરોઝાઇગોસિટીને જાળવવાનો અથવા પુનઃસ્થાપિત કરવાનો છે.

### (1) સમૂહ પસંદગી(Mass selection):

પર-પરાગિત પ્રજાતિઓમાં સામૂહિક પસંદગી સ્વ-પરાગિત પ્રજાતિઓ જેવું જ સ્વરૂપ લે છે; એટલે કે, મોટી સંખ્યામાં શ્રેષ્ઠ દેખાતા છોડ પસંદ કરવામાં આવે છે અને જથ્થાબંધ રીતે કાપવામાં આવે છે અને બીજનો ઉપયોગ આગામી પેઢીના ઉત્પાદન માટે થાય છે. સામૂહિક પસંદગી ગુણાત્મક પાત્રો(છચિત લક્ષણો ધરાવતી વનસ્પતિઓ)ને સુધારવામાં ખૂબ અસરકારક સાબિત થઈ છે, અને, ઘણી પેઢીઓથી લાગુ કરવામાં આવે તો, તે આવા પાત્રોની ઓછી વારસાગતતા હોવા છતાં, ઉપજ સહિત માત્રાત્મક લક્ષણો ધરાવતી વનસ્પતિઓને સુધારવામાં પણ સક્ષમ છે. સામૂહિક પસંદગી લાંબા સમયથી પર-પરાગિત પ્રજાતિઓના સંવર્ધનની એક મુખ્ય પદ્ધતિ રહી છે, ખાસ કરીને આર્થિક રીતે ઓછી મહત્વપૂર્ણ પ્રજાતિઓમાં.



### (2) વર્ણસંકર જાતો(Hybrid variety) નો વિકાસ:

$F_1$  હાઇબ્રિડ જાતોના ઉપયોગ દ્વારા હાઇબ્રિડ જોમનું ઉત્કૃષ્ટ ઉદાહરણ મકાઈ છે. હાઇબ્રિડ મકાઈની જાતના ઉત્પાદનમાં ત્રણ પગલાંનો સમાવેશ થાય છે: (1) શ્રેષ્ઠ છોડની પસંદગી; (2) ઘણી પેઢીઓ સુધી સ્વ-નિર્માણ કરીને શ્રેણીબદ્ધ વંશજ રેખાઓ ઉત્પન્ન કરવી, જે એકબીજાથી અલગ હોવા છતાં દરેક શુદ્ધ-સંવર્ધન અને ખૂબ સમાન છે; અને (3) પસંદ કરેલ વંશજ રેખાઓને પાર કરવી. અંત:સંવર્ધન પ્રક્રિયામાં, રેખાઓનો ઉત્સાહ નાટકીય રીતે ઘટે છે, કેટલાક કિસ્સાઓમાં અંત:સંવર્ધન લાઇનો વચ્ચેના  $F_1$  હાઇબ્રિડ ખુલ્લા-પરાગાધાન કરાયેલ જાતો કરતા ઘણા શ્રેષ્ઠ હોય છે. એકવાર શ્રેષ્ઠ હાઇબ્રિડ આપતી ઇન્બ્રીડ ઓળખાઈ જાય, પછી ઇચ્છિત માત્રામાં હાઇબ્રિડ બીજ ઉત્પન્ન કરી શકાય છે.

મકાઈમાં પરાગનયન પવન દ્વારા થાય છે, જે પરાગરજને તેના છિદ્રની ટોચ પરથી બહાર ભેગું સુધી ઉડાવે છે. આમ, ખેતરના સ્તરે નિયંત્રિત પર-પરાગનયન આર્થિક રીતે બીજના મૂળ છોડની બે અથવા ત્રણ હરોળને પરાગરજની એક હરોળ સાથે જોડીને અને પરાગરજ વિકિરણ પહેલા તેને અલગ કરીને કરી શકાય છે.

વ્યવહારમાં મોટાભાગના હાઇબ્રિડ મકાઈ "બેવડા સંકરણ" માંથી ઉત્પન્ન થાય છે, જેમાં ચાર અંત:સંવર્ધન લાઇનોને પહેલા જોડીમાં સંકરણ કરવામાં આવે છે ( $A \times B$  અને  $C \times D$ ) અને પછી બે  $F_1$  હાઇબ્રિડને ફરીથી સંકરણ કરવામાં આવે છે ( $(A \times B) \times (C \times D)$ ). બેવડા સંકરણ પ્રક્રિયાનો ફાયદો એ છે કે વાણિજ્યિક  $F_1$  બીજ ઓછા-ઉપજ આપનારા અંત:સંવર્ધન સંકરણને બદલે ખૂબ ઉત્પાદક એકલ સંકરણ  $A \times B$  પર ઉત્પન્ન થાય છે, આમ બીજ ખર્ચ ઘટાડે છે. તાજેતરના વર્ષોમાં, અગાઉ વર્ણવેલ કોષરસીય નર વંધ્યત્વનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે, આમ હાઇબ્રિડ બીજના ઉત્પાદનમાં વધુ આર્થિક લાભ મળે છે.

$F_1$  હાઇબ્રિડ જાતોના બીજનો ઉપયોગ વાવેતર માટે થતો નથી પરંતુ ખેડૂત દર વર્ષે બીજ કંપનીઓ પાસેથી નવા બીજ ખરીદે છે. વિશ્વની વસ્તી માટે ઉપલબ્ધ ખોરાકનો પુરવઠો હાઇબ્રિડ મકાઈના વિકાસ કરતાં વધુ છે. નર વંધ્યત્વના ઉપયોગ દ્વારા શક્ય બનેલી અન્ય પાકોમાં હાઇબ્રિડ જાતો પણ નાટકીય રીતે સફળ રહી છે અને ભવિષ્યમાં હાઇબ્રિડ જાતોનો ઉપયોગ વધતો રહેશે.

### (3) કૃત્રિમ જાતો(Artificial variety)નો વિકાસ:

કૃત્રિમ જાતો જાણીતી શ્રેષ્ઠ સંયોજન ક્ષમતા ધરાવતા અનેક જીનોટાઇપ્સને આંતર સંકરણ કરીને વિકસાવવામાં આવે છે - એટલે કે, જનીનપ્રકારો (જીનોટાઇપ્સ) જે બધા સંયોજનોમાં સંકરણ કરવામાં આવે ત્યારે શ્રેષ્ઠ હાઇબ્રિડ કામગીરી આપવા માટે જાણીતા હોય છે. (તેનાથી વિપરીત, સમૂહ પસંદગી દ્વારા વિકસાવવામાં આવેલી જાતો હાઇબ્રિડ સંયોજનમાં તેમની કામગીરી નક્કી કરવા માટે પ્રારંભિક પરીક્ષણમાંથી પસાર થયા વિના એકસાથે બલ્ક કરેલા જીનોટાઇપ્સથી બનેલી હોય છે). કૃત્રિમ જાતો તેમના હાઇબ્રિડ જોશ અને આગામી ઋતુઓ માટે ઉપયોગી બીજ ઉત્પન્ન કરવાની તેમની ક્ષમતા માટે જાણીતી છે. આ ફાયદાઓને કારણે, ઘણી પ્રજાતિઓના ઉગાડવામાં કૃત્રિમ જાતો વધુને વધુ પસંદ

કરવામાં આવી છે, જેમ કે ઘાસચારો, પાક, જેમાં ખર્ચ હાઇબ્રિડ જાતોના વિકાસ અથવા ઉપયોગને પ્રતિબંધિત કરે છે.

#### નવી જાતોનું વિતરણ અને જાળવણી:

ઉત્તમ નવી જાતોના ફાયદા સ્પષ્ટપણે ત્યાં સુધી પ્રાપ્ત થઈ શકતા નથી જ્યાં સુધી પૂરતી વાણિજ્યિક ઉત્પાદનને મંજૂરી આપવા માટે બીજનું ઉત્પાદન કરવામાં આવ્યું છે. જોકે છોડ સંવર્ધનનું પ્રાથમિક કાર્ય નવી જાતો વિકસાવવાનું છે, તે સામાન્ય રીતે પ્રારંભિક નાના પાયે બીજ વધારો પણ કરે છે. આ રીતે ઉત્પાદિત બીજને “બ્રીડર્સ સીડ” કહેવામાં આવે છે. આગળનો બીજો તબક્કો પાયાના બીજનું ઉત્પાદન કરવા માટે બ્રીડર્સ સીડનો ગુણાકાર છે. પાયાના બીજનું ઉત્પાદન સામાન્ય રીતે બીજ સંગ્રહનો અથવા સંસ્થાઓ દ્વારા કરવામાં આવે છે, જેનું કાર્ય સરકારી એજન્સીઓ દ્વારા નિયંત્રિત થાય છે. ત્રીજો તબક્કો પ્રમાણિત બીજનું ઉત્પાદન છે, પાયાના બીજના સંતતિ, જે ખેડૂતો અને માળીઓને સામાન્ય વેચાણ માટે વિશિષ્ટ બીજ ઉત્પાદકો દ્વારા મોટા પાયે ઉત્પન્ન થાય છે. પ્રમાણિત બીજનું ઉત્પાદન અને સંચાલન એવી રીતે કરવું જોઈએ કે પ્રમાણિત એજન્સી (સામાન્ય રીતે બીજ સંગ્રહન) દ્વારા નિર્ધારિત ધોરણોને પૂર્ણ કરે. વાણિજ્યિક ઉત્પાદન માટે મુક્ત થયા પછી નવી જાતોની શુદ્ધતા જાળવવા માટે પણ બીજ સંગ્રહનો સામાન્ય રીતે જવાબદાર હોય છે.



#### સંકરણ પદ્ધતિ (Hybridization procedure):

**સિદ્ધાંત:** સંકરણ (હાઇબ્રિડાઇઝેશન) પૃથ્થકરણનો સિદ્ધાંત એ છે કે નિર્ધારિત નાઇટ્રોજન બેઝ ક્રમ (તપાસ)ના હાઇબ્રિડાઇઝેશન એ બે પૂરક સિંગલ-સ્ટ્રેન્ડેડ ડીએનએ અથવા આરએનએ પરમાણુઓને એક ડબલ-સ્ટ્રેન્ડેડ પરમાણુમાં જોડવા માટે બેઝ પેરિંગનો ઉપયોગ કરવો. આ બંધન બે સિંગલ-સ્ટ્રેન્ડેડ પરમાણુઓમાં યોગ્ય આધાર-જોડી પર આધારિત છે. જેમાં બેઝ પેરિંગની મર્યાદાના આધારે હાઇબ્રિડની સ્થિરતા હોય છે.

બાયોલોજીમાં, સંકરણ એ લિંગી પ્રજનનનું પરિણામ છે જે વિવિધ જાતિઓ, જાતો, પ્રજાતિઓ અથવા જાતિના બે સજીવોના ગુણોને સંયોજિત કરે છે. સંકરણ, જેમ કે જીનોમિક્સ સાથે સંબંધિત છે, તે પ્રક્રિયા છે જેમાં બે પૂરક સિંગલ-સ્ટ્રેન્ડેડ ડીએનએ અને/અથવા આરએનએ પરમાણુઓ એકસાથે જોડાઈને ડબલ-સ્ટ્રેન્ડેડ અણુ બનાવે છે.

વર્ણસંકર મકાઈની વિવિધતાના ઉત્પાદનમાં ત્રણ પગલાંનો સમાવેશ થાય છે: (1) શ્રેષ્ઠ છોડની પસંદગી; (2) જન્મજાત રેખાઓની શ્રેણી ઉત્પન્ન કરવા માટે ઘણી પેઢીઓ માટે સ્વિંગ, જે એકબીજાથી અલગ હોવા છતાં દરેક શુદ્ધ-સંવર્ધન અને અત્યંત સમાન છે; અને (3) પસંદ કરેલ જન્મજાત રેખાઓ પાર કરવી.

સંકરીકરણમાં નીચેના વિવિધ તબક્કાઓનો સમાવેશ થાય છે. 1. માતાપિતાની પસંદગી, 2. માતાપિતાનું મૂલ્યાંકન, 3. વંધ્યીકરણ(ઇમેસ્ક્યુલેશન), 4. કોથળી ચઢાવવી(બેગિંગ), 5. સંકરીકરણ(ક્રોસિંગ), 6. ટેગ લગાવવી(ટેગીંગ), 7. પરાગનયન, 8. F1 બીજની લણણી અને સંગ્રહ કરવો, 9. લણણી કે સંગ્રહ કરેલ પાક ઉપજોનું વિતરણ કરવું વગેરે

1) માતાપિતાની પસંદગી:- ઇચ્છનીય લક્ષણો ધરાવતા પિતૃઓ કે માતાપિતાની પસંદગી મુખ્યત્વે સંવર્ધન કાર્યક્રમના ઉદ્દેશ્યો પર આધારિત છે. અન્ય વિવિધતા/પિતૃ પાસે એવા લક્ષણો હોવા જોઈએ કે જેને આપણે નવી વિવિધતામાં સ્થાનાંતરિત કરવા માંગીએ છીએ. આમ, માતાપિતાની પસંદગી એ વર્ણસંકર કાર્યક્રમનું મૂળભૂત પગલું છે અને ઘણી વખત, અન્ય કંઈપણ કરતાં, તેની નિષ્ફળતાની સફળતા નક્કી કરે છે.

2) માતાપિતાનું મૂલ્યાંકન:- સામાન્ય રીતે વર્ણસંકરીકરણ માટે ચોક્કસ વિસ્તાર/સ્થળને અનુરૂપ વિવિધ પ્રકારની પસંદગી કરવામાં આવે છે. જો કે, જે વિસ્તારમાં સંવર્ધન થવાનું હોય ત્યાંના પિતૃઓ કે માતાપિતાની રોગપ્રતિકારકતા, શુષ્કતા, કીટકો કે જીવાણુઓ સામે ટકી શકવાની સમર્થતાનો પરિચય મેળવવામાં આવે છે.

3) વંધીકરણ:- માદાપુષ્પના સ્ત્રીકેસરના પરાગાસન પર નરપુષ્પના પુંકેસરના પરાગાશયની પરાગરજ સ્થાપિત ના થાય તે માટે સ્વ-પરાગનયન અટકાવવા માટે વંધીકરણ આવશ્યક છે. તેથી, તેમાં માદા પ્રજનન અંગોને અસર કર્યા વિના પુષ્પના પુંકેસરને દૂર કરવામાં આવે છે.

4. બેગિંગ:- તે અનિચ્છનીય પરાગરજ સ્ત્રીકેસરના પરાગાસન પર સ્થાપિત ના થાય તે માટે એક થેલી કે કોથળીથી ઢાંકવામાં આવે છે, એકલિંગી (યુનિસેક્સ્યુઅલ) પુષ્પોમાં તેઓ ખીલે તે પહેલાં બેગિંગ કરવામાં આવે છે. છોડના સંવર્ધનની તકનીક છે જેમાં પુષ્પના પરાગાશયને કોથળીઓથી ઢાંકવામાં આવે છે તે બેગિંગ તકનીક તરીકે ઓળખાય છે.

5. સંકરીકરણ: આનુવંશિક રીતે ભિન્ન છોડ વચ્ચે સંકરણ કરવામાં આવે છે. (ii) બે જાતો વચ્ચેના સંકરણને આંતર જાતિકીય સંકરણ (ઇન્ટર-સ્પેસિફિક હાઇબ્રિડાઇઝેશન) કહેવામાં આવે છે. (iii) છોડમાં ઇચ્છિત વનસ્પતિના જનીનો દાખલ કરવાથી આનુવંશિક રીતે સંશોધિત નવો પાક મળે છે. સંકરીકરણ એ આનુવંશિક રીતે બે ભિન્ન વનસ્પતિઓ વચ્ચે સંકરણનો ઉલ્લેખ કરે છે. આ સંકરણ ઇન્ટરવેરિએટલ (વિવિધ જાતિઓ વચ્ચે), આંતરવિશિષ્ટ (એક જ પ્રજાતિની બે જુદી જુદી જાતિઓ વચ્ચે) અથવા આંતરજેનેરિક (વિવિધ જાતિઓ વચ્ચે) હોઈ શકે છે.

ટેગિંગ: તે વંધીકરણ કરેલ વનસ્પતિ કે છોડ સાથે ટેગ લગાવવાની પ્રક્રિયા છે, જેમાં ફિલ્ડ રેકૉર્ડની સંખ્યા, વંધીકરણની તારીખ, સંકરણની તારીખ, પિતૃ વનસ્પતિની માહિતી અને તે છોડના નામ વિશેની જાણકારી સામેલ હોય છે. આને ટેગીંગ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.

7. પરાગનયન: "કૃત્રિમ હાઇબ્રિડાઇઝેશન એ પ્રક્રિયા છે જેમાં પરાગનયન અને ફલન માટે માત્ર ઇચ્છિત પરાગરાજનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે." પરાગનયન એ પુંકેસરની પરાગરજને વિવિધ વાહકો દ્વારા સ્ત્રીકેસરના પરાગાસન પર સ્થાપિત થવાની પ્રજનનની પ્રક્રિયા છે. પરાગનયન બે પ્રકારના હોઈ શકે છે: સ્વ-પરાગનયન અને પર-પરાગનયન.

8. લણણી:- પાકની લણણીમાં ખેતરોમાંથી પરિપક્વ પાકને એકત્રિત કરવાની પ્રક્રિયાનો સમાવેશ થાય છે. જે બીજા કે અનાજને ખોરાક તરીકે એકત્ર કરવાની પ્રક્રિયા છે, લણણી એ બીજ કે અનાજ અથવા કઠોળની કાપણી છે, સામાન્ય રીતે કાપણીનો ઉપયોગ કરીને લણણી કરવામાં આવે છે. પ્રક્રિયા લણણી મશીનો દ્વારા અથવા કુશળ કામદારો દ્વારા કરી શકાય છે.

9. સંગ્રહ: તે કૃષિમાં એક મહત્વપૂર્ણ પગલું છે જે ખાતરી કરે છે કે પાક તેમની ઉચ્ચ ગુણવત્તા પર એકત્રિત કરી સંગ્રહિત કરવામાં આવે છે અને બગાડ તથા નુકસાનને રોકવા માટે યોગ્ય રીતે સંગ્રહિત થાય છે. સંગ્રહ એ તેમની કાર્યક્ષમતા વધારવા માટે તેમને સૂકી અને ઠંડી જગ્યાએ રાખવા તથા બીજ સરળતાથી ભેજને શોષી શકે તેમજ શુષ્કતા જાળવવા માટે તેને એર-ટાઈટ કન્ટેનરમાં કે ટીનના ડબ્બા અથવા કાચની બરણીમાં યુસ્ત રીતે રાખવામાં આવે છે.

10. વિતરણ: વિતરણ એ વિવિધ ચેનલો જેમ કે કૃષિ વ્યવસાય ઉત્પાદનો ખેતરોથી અંતિમ ઉપભોક્તા સુધી લઈ જાય છે. તેઓ વિવિધ મધ્યસ્થીઓનો સમાવેશ થાય છે, જેમ કે જથ્થાબંધ વેપારી, છૂટક વિકેતા, પ્રોસેસર્સ અને બ્રોકર્સ, જે મૂલ્ય ઉમેરે છે, ખર્ચ ઘટાડે છે અને કાર્યક્ષમતામાં વધારો કરે છે. આ ઉત્પાદનોના વેચાણ અને ફિલચાલને સરળ બનાવે છે. કૃષિ ઉત્પાદનો ખોરાક અને આનુષંગિક ઉદ્યોગો સાથે ખૂબ જ સંબંધિત છે. ફેક્ટરીઓમાં ઉત્પાદિત માલ અને/અથવા કૃષિમાં કોમોડિટીઝ ગ્રાહકો સુધી પહોંચાડવામાં સહાયરૂપ બને છે. જેના દ્વારા તે અન્ય ગ્રાહકો સુધી પહોંચે છે.



### વિકૃતિનો વનસ્પતિ પાક સુધારણામાં ફાળો (Role of mutations in crop improvement):

વિકૃતિ પ્રેરણ (મ્યુટેશન ઇન્ડક્શન) એ પાકની વિવિધતામાં વિવિધતા બનાવવાની સાબિત રીત બની ગઈ છે. આનુવંશિક વિવિધતાનું એક કુદરતી ઉત્ક્રાંતિ ઉત્પાદન: વામન નાળિયેર પામનું મ્યુટન્ટ. તે ઇચ્છિત વિશેષતાઓને પ્રેરિત કરવાની સંભાવના પ્રદાન કરે છે જે કાં તો પ્રકૃતિમાં મળી શકતી નથી અથવા ઉત્ક્રાંતિ દરમિયાન ખોવાઈ ગઈ છે.

વિકૃતિ સંવર્ધનનો ઉપયોગ સામાન્ય રીતે પાકોમાં એવા લક્ષણો પેદા કરવા માટે થાય છે જેમ કે મોટા બીજ, નવા રંગો અથવા મીઠા ફળો, જે કાં તો પ્રકૃતિમાં મળી શકતા નથી અથવા ઉત્ક્રાંતિ દરમિયાન ખોવાઈ ગયા છે. મ્યુટાજેનેસિસ એ પાક સુધારણા માટે એક મહત્વપૂર્ણ સાધન છે અને તે આનુવંશિક રીતે સંશોધિત જીવો પર લાદવામાં આવેલા નિયમનકારી નિયંત્રણોથી મુક્ત છે. ફોરવર્ડ આનુવંશિક અભિગમ સુધારેલ અથવા નવીન ફિનોટાઇપ્સની ઓળખને સક્ષમ કરે છે જેનો પરંપરાગત સંવર્ધન કાર્યક્રમોમાં ઉપયોગ કરી શકાય છે.

છોડ પરિવર્તન સંવર્ધન, જેને વિવિધતા સંવર્ધન પણ કહેવાય છે, તે એક પદ્ધતિ છે જે નવી પાકની જાતો વિકસાવવા માટે છોડમાં સ્વયંસ્ફુરિત આનુવંશિક ભિન્નતાને પ્રેરિત કરવા ભૌતિક કિરણોત્સર્ગ અથવા રાસાયણિક માધ્યમોનો ઉપયોગ કરે છે. "પરિવર્તન" એ મોટાભાગના આનુવંશિક વિવિધતા અને ઉત્ક્રાંતિની મોટરનો સ્ત્રોત છે.

છોડના સંવર્ધન માટે પાક સુધારણા માટે ઉપયોગી લક્ષણોની આનુવંશિક ભિન્નતા જરૂરી છે. ઘઉં, ચોખા, કઠોળ, બાજરી અને તેલીબિયાં જેવા વિશ્વના સૌથી મહત્વપૂર્ણ પાકોની ઉપજ, સારી પોષક ગુણવત્તા અને વ્યાપક અનુકૂળનક્ષમતા વધારવા માટે પરિવર્તનના ઇન્ડક્શનનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે.

પરિવર્તન સંવર્ધન, જેને કેટલીકવાર "વિવિધ સંવર્ધન" તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, એ બીજને રસાયણો, કિરણોત્સર્ગ અથવા ઉત્સેચકો માટે ખુલ્લા કરવાની પ્રક્રિયા છે, જેથી અન્ય કલ્ટીવર્સ સાથે સંવર્ધન કરવા માટે ઇચ્છનીય લક્ષણો ધરાવતા મ્યુટન્ટ્સ ઉત્પન્ન થાય. મ્યુટાજેનેસિસનો ઉપયોગ કરીને બનાવેલા છોડને કેટલીકવાર વિકૃત છોડ અથવા વિકૃત બીજ કહેવામાં આવે છે.

### બહુરંગસૂત્રતાનો વનસ્પતિ પાક સુધારણામાં ફાળો (Role of polyploidy in crop improvement):

બહુરંગસૂત્રતા (પોલીપ્લોઇડી)ની રજૂઆત એ છોડના સંવર્ધન દરમિયાન વર્ણસંકર પ્રજાતિઓની વંધ્યત્વને દૂર કરવા માટે વારંવારની તકનીક છે. ઉદાહરણ તરીકે, ટ્રિટિકલ એ ઘઉં (ટ્રિટિકમ ટર્ગીડમ) અને રાઈ (સેકેલ સેરેલ) નું વર્ણસંકર છે. તે માતા-પિતાની શોધાયેલ લાક્ષણિકતાઓને જોડે છે, પરંતુ પ્રારંભિક વર્ણસંકર જંતુરહિત હોય છે.

પોલીપ્લોઇડીએ ઉચ્ચ વનસ્પતિ ઉત્ક્રાંતિ અને વૈવિધ્યકરણમાં નોંધપાત્ર ભૂમિકા ભજવી છે. કૃત્રિમ પોલીપ્લોઇડાઇઝેશનને પ્રોત્સાહન આપવા માટે કોલ્ચીસિન, ટ્રાઇફ્લુરાલિન અને ઓરીઝાલિન સહિતના રંગસૂત્રને બમણા કરતા રસાયણોનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે.

તે વ્યાપકપણે સ્વીકારવામાં આવે છે કે પોલીપ્લોઇડી ડુપ્લિકેટ જનીનો, જીનોમ અને/અથવા રંગસૂત્ર પુનઃરચના, પ્રત્યાંકન (ટ્રાન્સક્રિપ્ટમ) ફેરફારો અને જનીન ડોઝ અસરોના કાર્યાત્મક વિચલન માટે જીનોમિક પ્લાસ્ટિસિટી પ્રદાન કરે છે, તેથી ઉત્ક્રાંતિમાં ફાળો આપે છે (સોલ્ટિસ અને સોલ્ટિસ, 1999; કોમાઈ, 2005).

પાક સુધારણામાં ઓટોપોલીપ્લોઇડી આવશ્યક છે કારણ કે તે મોનોપ્લોઇડ્સ (હેપ્લોઇડ્સ) ને બે વર્ષમાં રંગસૂત્ર બમણી કરીને હોમોઝાયગસ ડિપ્લોઇડ રેખાઓ ઉત્પન્ન કરવાની મંજૂરી આપે છે, જે અંતઃસંવર્ધન અને શુદ્ધ વંશક્રમને અલગ કરવા માટે જરૂરી સમય અને શ્રમને મોટા પ્રમાણમાં ઘટાડે છે.

પોલીપ્લોઇડાઇઝેશનનો ઉપયોગ છોડના સંવર્ધનમાં આંતરવિશિષ્ટ વર્ણસંકરની બિન-સધ્ધરતા અને વંધ્યત્વને દૂર કરવા, બીજ વિનાના પોલીપ્લોઇડ કલ્ટીવર્સ મેળવવા અને જૈવિક અને અજૈવિક પરિબળો સામે પ્રતિકાર/સહિષ્ણુતા વધારવા માટે થાય છે.

'પૂર્વ-અનુકૂલન' ના સંયોજન દ્વારા પ્રજાતિઓના આક્રમણની સફળતામાં પોલીપ્લોઇડી એક મહત્વપૂર્ણ પરિબલ બની શકે છે, જેમાં પોલીપ્લોઇડ પેઢી (વંશ) નવી શ્રેણીની પરિસ્થિતિઓ માટે પૂર્વવત્ હોય છે અને તેથી, પ્રારંભિક સ્થાપના તબક્કામાં ઉચ્ચ અસ્તિત્વ દર અને ફિટનેસ હોય છે.

અનુગામી માટે શક્યતા રહેલી છે કે ભવિષ્યમાં ઉત્ક્રાંતિમાં ભિન્નતાને અનુસંધાને નવી જાતિઓના અસ્તિત્વ માટે કારણભૂત થઈ શકે.

**દૂરનો સંબંધ ધરાવતી બે વનસ્પતિઓ(અલગ-અલગ પ્રજાતિઓ) વચ્ચેના સંકરણનો વનસ્પતિ પાક સુધારણામાં ફાળો (Role of distant hybridization in crop improvement):**

દૂરનો સંબંધ ધરાવતી પ્રજાતિઓમાં સંકરણ કે દૂરવર્તી સંકરણ (ડિસ્ટન્ટ હાઇબ્રિડાઇઝેશન) બે અલગ અલગ પ્રજાતિઓ, જુનેરા અથવા ઉચ્ચ-ક્રમાંકિત વર્ગકો (ટેક્સા) વચ્ચેના સંકરણનો સંદર્ભ આપે છે, આનુવંશિક વિવિધતામાં વધારો કરી શકે છે અને હાલની પ્રજાતિઓની જૈવિક લાક્ષણિકતાઓને જોડી શકે છે.

ઇચ્છિત લક્ષણોના બે છોડ પસંદ કરવામાં આવે છે અને પિતૃ છોડના ઇચ્છિત લક્ષણો ધરાવતો નવો છોડ મેળવવા માટે સંકરણ કરવામાં આવે છે. વર્ણસંકરીકરણ પાકની જાતોમાં ઉપજ, રોગ પ્રતિકાર, જીવાત પ્રતિકાર વગેરેના સંદર્ભમાં સુધારો કરે છે.

ઇન્ટરસ્પેસિફિક અને ઇન્ટરજેનેરિક હાઇબ્રિડાઇઝેશન દ્વારા પાક સુધારણામાં, કૃષિ ઉત્પાદન અને સ્થિરતામાં વધારો થયો છે જેમ કે ઘઉં, રાઈ, કપાસ અને તમાકુમાં.

ગેરૂ-પ્રતિરોધક ઘઉં અને મોઝેક વાયરસ-પ્રતિરોધક પરભણી કાંતિમાં ભીંડા નોંધપાત્ર ઉદાહરણ છે. સંકરણ અસરકારકતા આનુવંશિક વિક્ષેપ અને જનીન સ્થાનાંતરણ માટે પોલીપ્લોઇડ પ્રતિકાર પર આધાર રાખે છે.

નજીકથી સંબંધિત પ્રજાતિઓમાં કાર્યક્ષમતા જાળવી રાખવામાં મદદરૂપ છે. પ્લોઇડી મેનીપ્યુલેશન, પારસ્પરિક ક્રોસિંગ અને વૃદ્ધિ નિયમનકારોએ ઘણા પર કાબુ મેળવ્યો છે. મર્યાદાઓ, પાક સુધારણામાં વર્ણસંકરીકરણને વધુ ઉપયોગી બનાવે છે. જિનેટિક એન્જિનિયરિંગ એ જીન-આઇસોલેશન અને ટ્રાન્સફોર્મેશન જેવા વધુ ચોક્કસ અભિગમો પર કારી કરવામાં વધુ અસરકારક સાબિત થયું છે.

વધુ લક્ષિત અને કાર્યક્ષમ પાક વિકાસ પ્રયાસોને સક્ષમ કરવા તથા કૃષિ સમસ્યાઓ હલ કરવા અને વૈશ્વિક ખાદ્ય સુરક્ષાને વેગ આપવા માટે સંકરીકરણ વનસ્પતિ છોડના સંવર્ધન પર આધાર રાખે છે.

**જૈવ-તકનીકીનો વનસ્પતિ પાક સુધારણામાં ફાળો (Role of biotechnology in crop improvement):**

છેલ્લા કેટલાક દાયકાઓમાં, બાયોટેકનોલોજીએ ઉપજ, પોષક તત્ત્વો, જૈવિક અને અજૈવિક તાણ સહિષ્ણુતા, જંતુનાશક, નીંદણનાશક, કીટનાશક સહિષ્ણુતા અને અન્ય ઘણા મૂલ્યવાન લક્ષણોને વધારીને અનાજ પાક સુધારણામાં નોંધપાત્ર યોગદાન આપ્યું છે એટલે કે પાક સુધારણામાં મદદરૂપ બન્યું છે.

બાયોટેકનોલોજી ઉત્પાદકતા વધારવામાં, પાક ઉત્પાદનની ગુણવત્તામાં પણ સુધારો કરે છે. ઉપરાંત, તે ઉપદ્રવ અને રોગના જોખમોને દૂર કરવામાં મદદ કરે છે.

પાક ઉત્પાદનમાં બાયોટેકનોલોજીની ભાવિ અસરોમાં (i) આનુવંશિક નર-વંધ્યત્વ પર આધારિત નવા વર્ણસંકર પાકો વિકસાવવા, (ii) જન્મજાત પાકોમાં ટ્રાન્સજેનિક પાકો મેળવવા તથા જણીનીક રીતે રૂપાંતરીત વનસ્પતિઓ કે પાકો (GMO crops). (iii) જંતુઓ, રોગો સામે પ્રતિકાર વધારવો, અને અજૈવિક તાણમાં સુધારો કરવા બાયોટેકનોલોજી મહત્વનું સાબિત થયું છે.

કૃષિ બાયોટેકનોલોજીમાં તાપમાન સહનશીલ જાતિઓ, ઉપજને વધારવી અને પાકની નિષ્ફળતા રોકવા માટે જનીનોને એન્જિનિયર કરી શકાય છે જે ઠંડી અને ગરમી સહનશીલતાને નિયંત્રિત કરે છે.

નવા બાયોટેકનોલોજીકલ ટૂલ્સ (NBTs), જેમ કે RNA ઈન્ટરફેરન્સ (RNAi), ટ્રાન્સ-ગ્રાફ્ટિંગ, સિસજેનેસિસ/ઇન્ડ્રાજેનેસિસ અને જીનોમ એડિટિંગ ટૂલ્સ, જેમ કે ઝિંક-ફિંગર અને CRISPR/Cas9,ના વિકાસે છોડના વધુ ચોક્કસ અને ઝડપી આનુવંશિક ફેરફારોની શક્યતા રજૂ કરી છે.

બીજ ઉત્પાદન અને વાવેતરના પ્રસારમાં બાયોટેકનોલોજીનો ઉપયોગ વિશ્વભરના ખેડૂતોને ગુણવત્તાયુક્ત બિયારણ અને વાવેતર સામગ્રીના ઉત્પાદન અને પુરવઠામાં મોટો ફાળો આપ્યો છે.

વનસ્પતિ પ્રસારિત પાકની પ્રક્રિયાને ઝડપી બનાવવા, બીજ અથવા રોપણી સામગ્રી દ્વારા પ્રસારિત રોગોના સંશોધન માટે, વાવેતર સામગ્રી દ્વારા પ્રસારિત રોગોને નાબૂદ કરવા, જૈવ નિયંત્રણ એજન્ટો સાથે બીજનું રક્ષણ કરવા અને વિવિધ ઓળખ અને શુદ્ધતાનું પરીક્ષણ કરવામાં ખૂબજ ઉપયોગી નીવડ્યું છે.

બાયોટેક પાકો પાકની ગુણવત્તામાં વધારો કરીને ખેતીને વધુ નફાકારક અને ઉપજમાં વધારો કરી શકે છે. આમાંના કેટલાક પાકોનો ઉપયોગ કામને સરળ બનાવી શકે છે અને ખેડૂતો માટે સલામતી સુધારી શકે છે. આનાથી ખેડૂતો તેમના પાકનું સંચાલન કરવામાં ઓછો સમય અને અન્ય નફાકારક પ્રવૃત્તિઓમાં વધુ સમય પસાર કરી શકે છે.

કૃષિવિધ્યામાં જૈવ-તકનીકી (બાયોટેકનોલોજી) એ જનીન ઈજનેરી રીતે પુનઃ સંયોજિત DNA માં, પેશી સંવર્ધનમાં, ભૂણ સંવર્ધનમાં, ટૈલીક સંકરણમાં, આણ્વીય જનીન રેખાક તરીકે, આનવીય નિદાનમાં, આનવીય રસીઓની શોધમાં કે સૂક્ષ્મ-પ્રવર્ધન(micro-propagation)માં ખૂબજ ઉપયોગી છે.

આ ઉપરાંત બાયોટેકનોલોજી પાકની ઉપજ વધારવામાં, પાકની યોગ્ય ગુણવત્તા જાળવવામાં, પાકના રક્ષણમાં, તાજા અને સ્વાદથી ભરપૂરરાખવામાં, પાકમાં પોષક તત્વોનું મૂલ્ય વધારવામાં કે જાળવવામાં, રસાયણો સામે સહિષ્ણુતા દાખવવામાં તથા રોગો સામે પ્રતિકારક ક્ષમતા દાખવવામાં ઉપયોગી બન્યું છે. આમ કૃષિમાં બાયોટેકનોલોજીની ભૂમિકા તેની આધુનિક ક્રાંતિ લાવવામાં તથા સફળ બનાવવામાં મહત્વની છે.

From:

Dr. Narsinh B. Patel

Associate Professor in Botany,

Department of Botany,

Smt. S. M. Panchal Science College, Talod

Dr. N.